

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

ĐỀ TÀI:

**PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ BÁN HÀNG CỦA
LOCKNLOCK**

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Trương Đình Hải Thụy
Sinh viên thực hiện	: Phạm Phương Nghi
Mã số sinh viên	: 2321004038
Mã lớp học phần	: 2531101169203

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2025

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

ĐỀ TÀI:

**PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ BÁN HÀNG CỦA
LOCKNLOCK**

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Trương Đình Hải Thụy
Sinh viên thực hiện	: Phạm Phương Nghi
Mã số sinh viên	: 2321004038
Mã lớp học phần	: 2531101169203

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2025

NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN

[illegible]

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em rất biết ơn gia đình đã tạo điều kiện để em tiếp tục trên con đường học tập. Hơn hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô ThS. Trương Đình Hải Thụy – giảng viên bộ môn Phân tích nghiệp vụ, người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học.

Em đã cố gắng vận dụng những kiến thức được học trên lớp và tìm hiểu thêm thông tin để hoàn thành tốt nhất đồ án này. Tuy nhiên, do còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm trong thực tiễn nên không tránh khỏi có những thiếu sót trong đồ án. Kính mong có thể nhận được những góp ý và nhận xét từ cô để đồ án môn học của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của cô đã dành cho em trong suốt thời gian qua. Kính chúc cô dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Phạm Phương Nghi

MỤC LỤC

NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN.....	3
LỜI CẢM ƠN	4
MỤC LỤC	i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	v
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT	vii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	x
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xi
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	1
1.1 Tổng quan phân tích nghiệp vụ	1
1.1.1 Tổng quan	1
1.1.2 Mục tiêu	1
1.1.3 Mô hình BACCM	1
1.1.3.1 Khái niệm	1
1.1.3.2 Vai trò	2
1.1.3.3 Liên hệ thực tế	3
1.3 Các kỹ thuật sử dụng trong phân tích nghiệp vụ	3
1.3.1 Phân tích quy trình nghiệp vụ (Process Analysis)	3
1.3.1.1 Tổng quan	3
1.3.1.2 Liên hệ dự án	3
1.3.2 Phân tích quy tắc nghiệp vụ (Business Rules Analysis)	4
1.3.2.1 Tổng quan	4
1.3.2.2 Liên hệ dự án	4
1.3.3 Sơ đồ dòng dữ liệu (Data Flow Diagrams)	4
1.3.3.1 Tổng quan	4
1.3.3.2 Liên hệ dự án	5
1.3.4 Mô hình hóa quy trình (Process Modeling)	5

1.3.4.1 Tổng quan	5
1.3.4.2 Liên hệ dự án	6
1.3.5 Phỏng vấn	6
1.3.5.1 Tổng quan	6
1.3.5.2 Liên hệ dự án	6
1.3.6 Phân tích SWOT	7
1.3.6.1 Tổng quan	7
1.3.6.2 Liên hệ dự án	7
1.3.7 Từ điển dữ liệu.....	8
1.3.7.1 Tổng quan	8
1.3.7.2 Liên hệ dự án	8
1.3.8 Khảo sát	8
1.3.8.1 Tổng quan	8
1.3.8.2 Liên hệ dự án	9
1.3.9 Sử dụng tình huống và kịch bản (Use case and Scenarios).....	9
1.3.9.1 Tổng quan	9
1.3.9.2 Liên hệ dự án	10
PHẦN 2: ỨNG DỤNG THỰC TẾ	11
2.1 Tổng quan về dự án	11
2.1.1 Tổng quan về doanh nghiệp	11
2.1.2 Phạm vi dự án	12
2.1.2.1 Phạm vi nghiên cứu	12
2.1.2.2 Mục tiêu đề án	13
2.1.2.3 Kết quả dự án sẽ đạt được	13
2.2 Phân tích BACCM.....	13
2.3 Phân tích hiện trạng	16
2.3.1 Mô tả quy trình nghiệp vụ hiện tại	16
2.3.2 Phân tích quy tắc nghiệp vụ.....	18
2.3.3 Phỏng vấn	19

2.3.4 Khảo sát	20
2.3.5 Xác định vấn đề, bất cập.....	22
2.4 Phân tích yêu cầu.....	23
2.4.1 Xác định user story	23
2.4.2 Yêu cầu chức năng.....	24
2.4.3 Yêu cầu phi chức năng	25
2.4.4 Truy xuất nguồn gốc và duy trì yêu cầu	26
2.5 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ hiện tại	30
2.5.1 BPMN.....	30
2.5.2 Sơ đồ dòng dữ liệu DFD.....	31
2.5.2.1 DFD	31
2.5.2.2 Từ điển dữ liệu.....	32
2.6 Tối ưu hóa và thiết kế giải pháp	36
2.6.1 Phân tích SWOT	36
2.6.2 Đề xuất quy trình TOBE.....	37
2.6.3 Mô tả tác động giữa tác nhân và hệ thống.....	40
2.6.4 Mô tả tác động đến hệ thống và người dùng	40
2.6.4.1 Tác động đến hệ thống	40
2.6.4.2 Tác động đến người dùng.....	41
2.7 Đánh giá giải pháp.....	43
2.7.1 Mô tả giải pháp đề xuất	43
2.7.1.1 Mô tả tổng quan.....	43
2.7.1.2 Mô hình tổng quát	43
2.7.2 Rủi ro	45
2.7.3 Lợi ích.....	46
2.7.4 Hạn chế.....	48
2.8 Tài liệu BRD (Business Requirement Document)	50
2.8.1 Thông tin dự án.....	50
2.8.2 Giới thiệu	50

2.8.3 Stakeholder	51
2.8.4 Yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements)	53
2.8.5 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	53
2.8.6 Yêu cầu phi chức năng (Non - Functional Requirements)	55
2.8.7 Ràng buộc & giả định.....	55
2.8.7.1 Ràng buộc	55
2.8.7.2 Giả định	56
2.8.8 Phụ lục	57
2.8.8.1 BPMN TO-BE	57
2.8.8.2 Ma trận truy xuất và duy trì.....	57
2.8.8.3 Use case	61
PHẦN 3: KẾT LUẬN.....	62
3.1 Kết quả đạt được.....	62
3.2 Hạn chế đồ án	63
3.2 Phản biện cá nhân	64
3.2.1 Kiến thức và kỹ năng học được	64
3.2.2 Tính khả thi của đồ án	64
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	1
PHỤ LỤC	2
Phụ lục 1: Bảng phỏng vấn.....	2
Phụ lục 2: Phiếu khảo sát khách hàng	5
Phụ lục 3: Phiếu khảo sát nhân viên LocknLock	7

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	BACCM	Business Analysis Core Concept Model
2	BA	Business Analyst
3	URS	User Requirements Specification
4	SIPOC	Supplier – Input – Process – Output – Customer
5	VSM	Value Stream Mapping
6	DFD	Data Flow Diagram
7	BPMN	Business Process Model and Notation
8	UML	Unified Modeling Language
9	IDEF	integrated DEFinition
10	IGOE	Input, Guide, Output, Enabler
11	VSA	Value Stream Analysis
12	SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
13	CNTT	Công nghệ thông tin
14	RPA	Robotic Process Automation
15	API	Application Programming Interface
16	BI	Business Intelligence
17	COD	Cash On Delivery
18	IT	Information Technology
19	SMS	Short Message Service
20	GPS	Global Positioning System
21	POS	Point of Sale
22	QR	Quick Response Code

23	KPI	Key Performance Indicator
24	ROI	Return On Investment

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

STT	Thuật ngữ tiếng anh	Ý nghĩa của thuật ngữ
1	Business Analysis	Phân tích nghiệp vụ
2	Requirement elicitation & analysis	Thu thập và phân tích yêu cầu
3	User Requirements Specification	Tài liệu đặc tả yêu cầu người dùng
4	Needs	Nhu cầu
5	Stakeholder	Các bên liên quan
6	Changes	Thay đổi
7	Solutions	Giải pháp
8	Value	Giá trị
9	Context	Bối cảnh
10	Business Analysis Core Concept Model	Mô hình Khái niệm Cốt lõi về Phân tích Nghiệp vụ
11	Process Analysis	Phân tích quy trình nghiệp vụ
12	Business Rules Analysis	Phân tích quy tắc nghiệp vụ
13	Data Flow Diagram	Sơ đồ dòng dữ liệu
14	Process Modeling	Mô hình hóa quy trình
15	End-to-end process	Quy trình đầu – cuối
16	Business Process	Quy trình nghiệp vụ
17	Value Stream Mapping	Ánh xạ chuỗi giá trị
18	Flow chart	Lưu đồ
19	Business Process Model and Notation	Ký hiệu và mô hình quy trình nghiệp vụ
20	Strengths – Weaknesses – Opportunities - Threats	Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Thách thức

21	Data Dictionary	Từ điển dữ liệu
22	Survey or Questionnaire	Khảo sát hoặc bảng câu hỏi
23	Use case and Scenarios	Sử dụng tình huống và kịch bản
24	Omnichannel	Đa kênh
25	As-Is	Hiện tại
26	TO-BE	Tương lai
27	Online	Trực tuyến
28	Offline	Trực tiếp
29	Functional requirements	Yêu cầu chức năng
30	Non-functional requirements	Yêu cầu phi chức năng
31	Real – time	Thời gian thực
32	Dashboard	Bảng điều khiển (trực quan)
33	Backup	Sao lưu
34	POS	Điểm bán hàng
35	Mobile POS	Điểm bán hàng di động
36	Server	Máy chủ
37	Audit log	Nhật ký theo dõi
38	Barcode	Mã vạch
39	Machine Learning	Học máy
40	On – site	Tại chỗ
41	Rollback	Khôi phục trạng thái trước
42	Cache	Lưu tạm
43	Tracking Map	Bản đồ theo dõi vị trí
44	Downtime	Thời gian dừng hoạt động

45	Business Requirements	Yêu cầu nghiệp vụ
46	batch	Theo lô
47	ROI	Tỷ suất hoàn vốn đầu tư
48	Pilot	Thử nghiệm thí điểm

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Các yếu tố của mô hình BACCM.....	2
Hình 2.1: Logo của LocknLock.....	11
Hình 2.2: Mô hình BPMN cho quy trình offline	30
Hình 2.3: Mô hình BPMN cho quy trình online.....	31
Hình 2.4: Sơ đồ DFD.....	31
Hình 2.5: BPMN cho quy trình TOBE	39
Hình 2.6: Sơ đồ Use case.....	40
Hình 2.7: Mô hình BPMN cho quy trình TOBE	57
Hình 2.8: Sơ đồ Use case mô tả tác động giữa tác nhân và hệ thống.....	61

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Bảng phân tích mô hình BACCM.....	13
Bảng 2.2: Bảng mô tả quy tắc nghiệp vụ.....	18
Bảng 2.3: Bảng kết quả phỏng vấn.....	19
Bảng 2.4: Bảng kết quả khảo sát	20
Bảng 2.5: Bảng tổng hợp điểm nghề trong quy trình bán hàng locknlock.....	22
Bảng 2.6: User story	23
Bảng 2.7: Bảng yêu cầu chức năng	24
Bảng 2.8: Bảng yêu cầu phi chức năng	25
Bảng 2.9: Bảng truy xuất nguồn gốc và duy trì yêu cầu	26
Bảng 2.10: Kho dữ liệu Thông tin khách hàng	32
Bảng 2.11: Kho dữ liệu Đơn đặt hàng được duyệt.....	32
Bảng 2.12: Kho dữ liệu Đơn đặt hàng không được duyệt.....	33
Bảng 2.13: Kho dữ liệu Hàng tồn kho.....	33
Bảng 2.14: Kho dữ liệu Phiếu giao hàng.....	33
Bảng 2.15: Kho dữ liệu Hóa Đơn.....	34
Bảng 2.16: Kho dữ liệu Báo cáo – thống kê.....	34
Bảng 2.17: Kho dữ liệu Bản sao lưu hệ thống	35
Bảng 2.18: Kho dữ liệu Tài liệu bảo trì.....	35
Bảng 2.19: Bảng phân tích SWOT	36
Bảng 2.20: Bảng mô tả tác động đến hệ thống.....	40
Bảng 2.21: Bảng mô tả tác động đến người dùng	41
Bảng 2.22: Bảng mô hình tổng quát giải pháp đề xuất	43
Bảng 2.23: Bảng rủi ro giải pháp đề xuất.....	45
Bảng 2.24: Bảng lợi ích giải pháp đề xuất	46
Bảng 2.25: Bảng hạn chế giải pháp đề xuất	48
Bảng 2.26: Bảng Stakeholder	51
Bảng 2.27: Bảng yêu cầu chức năng	53

Bảng 2.28: Bảng yêu cầu phi chức năng	55
Bảng 2.29: Bảng ràng buộc	55
Bảng 2.30: Bảng giả định	56
Bảng 2.31: Bảng ma trận truy xuất và duy trì	57

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Tổng quan phân tích nghiệp vụ

1.1.1 Tổng quan

Phân tích nghiệp vụ là hoạt động thực tiễn nhằm tạo ra sự thay đổi trong doanh nghiệp, có thể được thực hiện ngay trong phạm vi của một dự án hoặc xuyên suốt quá trình phát triển và cải tiến liên tục của doanh nghiệp.

1.1.2 Mục tiêu

- Hiểu rõ nhu cầu và vấn đề thực tế của doanh nghiệp hoặc khách hàng.
- Thu thập, phân tích và làm rõ yêu cầu từ người dùng (requirement elicitation & analysis).
- Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu người dùng (User Requirements Specification – URS) nhằm giúp nhóm kỹ thuật hiểu và phát triển đúng hướng.
- Đề xuất các giải pháp phù hợp về quy trình, phần mềm, hoặc tổ chức để đáp ứng mục tiêu kinh doanh.
- Tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao giá trị kinh doanh cho tổ chức.
- Đảm bảo việc triển khai giải pháp mang lại hiệu quả, khả thi và bền vững trong thực tế.

1.1.3 Mô hình BACCM

1.1.3.1 Khái niệm

Mô hình BACCM - Business Analysis Core Concept Model, bao gồm sáu khái niệm trung tâm, sáu yếu tố này tạo thành nền tảng để phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định trong quá trình triển khai các hoạt động nghiệp vụ, các yếu tố của mô hình BACCM bao gồm: Needs (Nhu cầu), Stakeholder (Các bên liên quan), Changes (Thay đổi), Solutions (Giải pháp), Value (Giá trị), Context (Bối cảnh).



Hình 1.1: Các yếu tố của mô hình BACCM

Các bước triển khai mô hình BACCM

Bước 1: Phân tích BACCM để hiểu rõ các yếu tố và mối liên kết giữa chúng.

Bước 2: Từ mô hình BACCM, xác định cụ thể nhu cầu (Needs) và các bên liên quan (Stakeholder), sau đó trình bày bằng mô hình phân từng.

Bước 3: Đề xuất giải pháp phù hợp với nhu cầu đã xác định.

Bước 4: Chuẩn bị bài thuyết trình và danh sách các câu hỏi cần làm rõ.

Bước 5: Trình bày phân tích và giải pháp cho khách hàng.

Bước 6: Trao đổi, xác nhận và điều chỉnh dựa trên phản hồi từ khách hàng.

Bước 7: Tiến hành phân tích BACCM sau khi gặp khách hàng.

1.1.3.2 Vai trò

Mô hình BACCM đóng vai trò là khung tham chiếu chuyên môn giúp nhà phân tích nghiệp vụ (BA) thực hiện các công việc một cách thống nhất, có cơ sở lý luận và dễ dàng giao tiếp trong môi trường chuyên nghiệp. Thông qua BACCM, BA có thể:

- Xác định và hiểu rõ mối quan hệ giữa các yếu tố cốt lõi trong hoạt động phân tích nghiệp vụ.

- Giao tiếp, trao đổi thông tin bằng ngôn ngữ chuyên môn chung, giúp các bên liên quan có cùng nhận thức về vấn đề.
- Hỗ trợ quá trình ra quyết định và đề xuất giải pháp dựa trên dữ liệu và nhu cầu thực tế.

1.1.3.3 Liên hệ thực tế

Mô hình BACCM được áp dụng trong đồ án “Phân tích nghiệp vụ quản lý bán hàng của LocknLock” nhằm phân tích toàn diện quy trình hiện tại, xác định nhu cầu của doanh nghiệp, đề xuất giải pháp và đánh giá giá trị mà hệ thống quản lý bán hàng đa kênh mang lại. Qua đó, đảm bảo rằng đề xuất quy trình tương lai phù hợp, hiệu quả và đáp ứng đúng định hướng kinh doanh của LocknLock.

1.3 Các kỹ thuật sử dụng trong phân tích nghiệp vụ

1.3.1 Phân tích quy trình nghiệp vụ (Process Analysis)

1.3.1.1 Tổng quan

Phân tích quy trình nghiệp vụ (Process Analysis) là quá trình xem xét, đánh giá và cải tiến các bước trong quy trình hoạt động của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc. Hoạt động này tập trung vào việc nhận diện các lỗ hổng, điểm nghẽn, lĩnh vực cần cải thiện cũng như xác định nguyên nhân gốc rễ gây ra các vấn đề trong quy trình.

Các phương pháp phổ biến để phân tích quy trình

- SIPOC (Supplier – Input – Process – Output – Customer): giúp xác định toàn bộ chuỗi cung ứng và mối quan hệ giữa đầu vào, quy trình, đầu ra và khách hàng.
- Value Stream Mapping (VSM – Ánh xạ chuỗi giá trị): mô tả toàn bộ các bước trong quy trình đầu – cuối (end-to-end process), qua đó xác định những hoạt động tạo giá trị và những yếu tố gây lãng phí.

Hai phương pháp này cung cấp góc nhìn tổng thể và trực quan, hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ quy trình vận hành hiện tại để đưa ra hướng cải tiến hợp lý.

1.3.1.2 Liên hệ dự án

Trong đồ án, kỹ thuật phân tích quy trình nghiệp vụ được áp dụng nhằm làm rõ cách vận hành thực tế, nhận diện các điểm nghẽn trong hoạt động bán hàng hiện tại, từ đó đánh giá

và đề xuất các phương án cải tiến phù hợp. Sử dụng các phương pháp như SIPOC và Value Stream Mapping (VSM) giúp xác định rõ mối liên hệ giữa các bộ phận, luồng thông tin và giá trị mang lại ở từng công đoạn. Kết quả phân tích quy trình giúp đề xuất quy trình bán hàng tương lai tối ưu hơn, giảm thiểu lãng phí, đồng bộ dữ liệu giữa các kênh và nâng cao trải nghiệm khách hàng của LocknLock.

1.3.2 Phân tích quy tắc nghiệp vụ (Business Rules Analysis)

1.3.2.1 Tổng quan

Phân tích quy tắc nghiệp vụ là quá trình nhận diện, thể hiện, xác nhận, tinh chỉnh và tổ chức các quy tắc định hình hành vi nghiệp vụ hằng ngày của doanh nghiệp. Mục tiêu của kỹ thuật này là đảm bảo mọi hoạt động, quyết định và quy trình trong tổ chức được vận hành nhất quán, đúng định hướng và phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Các quy tắc nghiệp vụ có thể được thu thập từ nhiều nguồn như chính sách nội bộ, quy trình làm việc, hướng dẫn vận hành, hoặc yêu cầu pháp lý. Những quy tắc này cần được thể hiện rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ nghiệp vụ thống nhất, được xác nhận bởi các bên liên quan, và tinh chỉnh để phù hợp với thực tế vận hành của doanh nghiệp. Nguồn gốc của mỗi quy tắc phải rõ ràng, đảm bảo tính minh bạch và dễ dàng kiểm soát trong quá trình áp dụng.

1.3.2.2 Liên hệ dự án

Trong đồ án “Phân tích nghiệp vụ quản lý bán hàng của LocknLock”, kỹ thuật phân tích quy tắc nghiệp vụ được vận dụng nhằm xác định, chuẩn hóa và hệ thống hóa các quy tắc chi phối hoạt động bán hàng của LocknLock. Kỹ thuật này giúp bảo đảm các quy trình, quyết định và thao tác nghiệp vụ được thực hiện nhất quán giữa các kênh bán hàng trực tuyến (online) và trực tiếp (offline). Đồng thời, phân tích và hệ thống hóa quy tắc nghiệp vụ giúp chuẩn hóa quy trình ra quyết định, tăng tính tự động hóa trong vận hành và tăng khả năng tái sử dụng chính sách giữa các kênh.

1.3.3 Sơ đồ dòng dữ liệu (Data Flow Diagrams)

1.3.3.1 Tổng quan

Sơ đồ dòng dữ liệu (Data Flow Diagram – DFD) là công cụ mô hình hóa được sử dụng phổ biến trong phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. DFD mô tả luồng dữ liệu di chuyển giữa các quá trình, kho dữ liệu, và tác nhân bên ngoài trong hệ thống. Mục tiêu

chính của sơ đồ là thể hiện cách dữ liệu được thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối trong phạm vi hoạt động của hệ thống.

Hiện nay, DFD thường được biểu diễn theo hai loại ký hiệu phổ biến: Gane – Sarson và Yourdon – DeMarco. Trong đồ án này sẽ vẽ DFD bằng ký hiệu Gane – Sarson

1.3.3.2 Liên hệ dự án

Trong đồ án, kỹ thuật sơ đồ dòng dữ liệu được sử dụng nhằm mô hình hóa luồng dữ liệu giữa các bộ phận, quy trình và tác nhân trong hệ thống quản lý bán hàng của LocknLock. Sử dụng DFD giúp làm rõ cách dữ liệu được thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền tải giữa các kênh online và cửa hàng trực tiếp, từ đó xác định rõ mối quan hệ giữa các chức năng và thành phần của hệ thống. Kỹ thuật này giúp hiểu rõ cấu trúc vận hành tổng thể của doanh nghiệp, hỗ trợ thiết kế hệ thống logic, nhất quán và hiệu quả.

1.3.4 Mô hình hóa quy trình (Process Modeling)

1.3.4.1 Tổng quan

Mô hình hóa quy trình là kỹ thuật được sử dụng để mô tả luồng công việc hoặc các hoạt động diễn ra theo trình tự trong tổ chức. Kỹ thuật này có thể áp dụng trong việc tải liệu hóa hoặc chuẩn hóa các thủ tục vận hành, giúp thể hiện cách thức mà các tác vụ, dữ liệu và người tham gia tương tác với nhau trong hệ thống. Mô hình quy trình có thể được thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau, từ tổng quan đến chi tiết, tùy thuộc vào mục đích phân tích.

Các loại mô hình quy trình phổ biến gồm:

- Lưu đồ (Flow chart), ánh xạ chuỗi giá trị (VSM): sử dụng trong lĩnh vực nghiệp vụ.
- Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow), sơ đồ ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML: dùng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Ký hiệu và mô hình quy trình nghiệp vụ (Business Process Model and Notation – BPMN): Dùng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và nghiệp vụ.
- Kỹ hiệu định nghĩa tích hợp (integrated DEFinition – IDEF), Input, Guide, Output, bộ phận hỗ trợ Enabler – IGOE: sử dụng để thiết lập phạm vi.
- SIPOC và phân tích chuỗi giá trị VSA: dùng để mô hình hóa quy trình.

Trong phạm vi đề án này, mô hình BPMN sẽ được sử dụng để mô tả quy trình nghiệp vụ quản lý bán hàng của LocknLock.

1.3.4.2 Liên hệ dự án

Trong đề án, kỹ thuật mô hình hóa quy trình được vận dụng nhằm mô tả trực quan và có hệ thống toàn bộ chuỗi hoạt động nghiệp vụ bán hàng của LocknLock. Sử dụng mô hình BPMN giúp hiểu rõ cách thức phối hợp giữa các bộ phận, làm sáng tỏ các điểm nút trong quy trình cũng như mối liên kết giữa các kênh bán hàng online và offline. Kỹ thuật này còn hỗ trợ phát hiện các điểm nghẽn, sự trùng lặp hoặc thiếu nhất quán trong quy trình hiện tại. BPMN không chỉ giúp mô tả chính xác cách LocknLock vận hành hoạt động bán hàng mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc tối ưu hóa, tự động hóa và phát triển hệ thống quản lý bán hàng hiệu quả hơn trong tương lai.

1.3.5 Phỏng vấn

1.3.5.1 Tổng quan

Phỏng vấn là một trong những kỹ thuật thu thập thông tin quan trọng trong giai đoạn khởi đầu và khám phá yêu cầu của dự án. Kỹ thuật này giúp BA tiếp cận trực tiếp với các bên liên quan (stakeholders) để khai thác nhu cầu, mong đợi, cũng như những vấn đề thực tế trong quá trình vận hành nghiệp vụ.

Có hai loại phỏng vấn chính:

- Phỏng vấn có cấu trúc: sử dụng danh sách câu hỏi được chuẩn bị sẵn, giúp thu thập thông tin nhất quán, dễ tổng hợp và so sánh.
- Phỏng vấn phi cấu trúc: câu hỏi linh hoạt, thay đổi theo phản ứng và sự tương tác của người được phỏng vấn, giúp khai thác sâu các thông tin ẩn hoặc vấn đề chưa được nhận diện rõ.

1.3.5.2 Liên hệ dự án

Trong quá trình thực hiện đề án, kỹ thuật phỏng vấn được áp dụng nhằm thu thập thông tin thực tế về quy trình bán hàng tại LocknLock. Các buổi phỏng vấn được tiến hành với nhân viên thuộc nhiều bộ phận khác nhau cùng với quản lý nhằm hiểu rõ vai trò, khó khăn và nhu cầu cải tiến trong từng công đoạn. Sử dụng kỹ thuật phỏng vấn có thể xác định chính xác các điểm nghẽn trong quy trình hiện tại, đồng thời thu thập yêu cầu nghiệp vụ cụ thể từ các phòng ban để giúp việc thiết kế mô hình BPMN và cơ sở dữ liệu phản ánh

đúng hoạt động thực tế. Qua đó, đề xuất ra các giải pháp hợp lý nhằm tối ưu hóa và cải tiến quy trình hiện tại.

1.3.6 Phân tích SWOT

1.3.6.1 Tổng quan

Phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) là công cụ giúp đánh giá toàn diện môi trường hoạt động của tổ chức gồm: bên trong (điểm mạnh, điểm yếu) và bên ngoài (cơ hội, thách thức). Kỹ thuật này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình ra quyết định và hoạch định chiến lược của tổ chức thông qua các mục tiêu cụ thể sau:

- Đánh giá tổng thể môi trường hoạt động hiện tại của tổ chức.
- Tăng cường trao đổi thông tin với các bên liên quan.
- Xác định và lựa chọn các phương án chiến lược tốt nhất có thể đáp ứng nhu cầu của tổ chức.
- Nhận diện sớm các rào cản và nguy cơ tiềm ẩn
- Điều chỉnh, xác định lại các kế hoạch xuyên suốt dự án
- Phân tích và đánh giá năng lực nội tại (lĩnh vực thế mạnh, lĩnh vực yếu kém) của doanh nghiệp.
- Phát triển các tiêu chí đánh giá mức độ thành công
- Đề xuất các chiến lược để giải quyết những nguy cơ tồn tại.

1.3.6.2 Liên hệ dự án

Trong phạm vi đồ án, kỹ thuật phân tích SWOT được sử dụng để đánh giá toàn diện các yếu tố bên trong và bên ngoài, từ đó đề xuất những giải pháp cải tiến phù hợp nhằm khắc phục các điểm nghẽn trong quy trình bán hàng của LocknLock. Thông qua kết quả phân tích, SWOT giúp doanh nghiệp tận dụng các điểm mạnh sẵn có để khắc phục những hạn chế trong quy trình và hệ thống hiện tại, đồng thời nhận diện các cơ hội để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường cũng như phòng ngừa các nguy cơ cạnh tranh tiềm ẩn, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

1.3.7 Từ điển dữ liệu

1.3.7.1 Tổng quan

Từ điển dữ liệu (Data Dictionary) là một công cụ được sử dụng để mô tả, quản lý và kiểm soát toàn bộ dữ liệu được sử dụng trong hệ thống thông tin. Từ điển dữ liệu lưu trữ thông tin về tên dữ liệu, kiểu dữ liệu, độ dài, miền giá trị, mô tả ý nghĩa, cũng như nơi dữ liệu được sử dụng hoặc cập nhật. Việc xây dựng từ điển dữ liệu giúp đảm bảo tính thống nhất, toàn vẹn và chính xác của dữ liệu trong suốt vòng đời phát triển hệ thống. Đồng thời, nó đóng vai trò như tài liệu tham chiếu chuẩn hóa, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình trao đổi thông tin giữa BA, lập trình viên và người dùng cuối.

1.3.7.2 Liên hệ dự án

Trong phạm vi đồ án “Phân tích nghiệp vụ quy trình quản lý bán hàng của LocknLock”, kỹ thuật từ điển dữ liệu được sử dụng nhằm mô tả chi tiết nội dung và cấu trúc của các kho dữ liệu trong mô hình DFD. Kỹ thuật này giúp đảm bảo tính thống nhất trong mô hình DFD. Nhờ đó, hệ thống quản lý bán hàng của LocknLock được tối ưu hóa về luồng thông tin, hạn chế sai sót khi trao đổi dữ liệu giữa các bộ phận.

1.3.8 Khảo sát

1.3.8.1 Tổng quan

Kỹ thuật khảo sát hoặc bảng câu hỏi (Survey or Questionnaire) là một kỹ thuật thu thập dữ liệu phổ biến trong nghiên cứu và phân tích hệ thống. Mục đích chính của kỹ thuật này là thu thập thông tin, ý kiến, thái độ hoặc mức độ hài lòng của các đối tượng liên quan thông qua một bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Các câu hỏi có thể ở dạng đóng (chọn lựa sẵn) hoặc mở (trả lời tự do), tùy theo mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.

Quá trình thực hiện khảo sát thường bao gồm ba giai đoạn chính:

- Chuẩn bị: Xác định rõ mục tiêu khảo sát, chọn mẫu đối tượng phù hợp, và thiết kế bộ câu hỏi hợp lý (bao gồm cả câu hỏi đóng và câu hỏi mở).
- Phân phối bảng khảo sát: Gửi bảng câu hỏi đến người tham gia thông qua các kênh phù hợp như email, biểu mẫu trực tuyến (Google Form, Microsoft Form), hoặc phát trực tiếp trên giấy.
- Tài liệu hóa kết quả: Sau khi thu thập câu trả lời, người nghiên cứu cần tiến hành xử lý và phân tích dữ liệu. Quá trình này gồm các bước:

- + Đối chiếu câu trả lời để phát hiện sai lệch hoặc thông tin thiếu.
- + Tóm tắt kết quả nhằm nhận diện xu hướng chung.
- + Đánh giá chi tiết và xác định các chủ đề nổi bật.
- + Xây dựng các thể loại (categories) để mã hóa dữ liệu, đặc biệt đối với câu hỏi mở.
- + Chia nhỏ dữ liệu thành các giá trị có thể đo lường để hỗ trợ phân tích thống kê.

1.3.8.2 Liên hệ dự án

Trong đồ án “Phân tích nghiệp vụ quản lý quy trình bán hàng đa kênh của LocknLock”, việc thiết kế và phân phối bảng câu hỏi đã giúp thu thập các dữ liệu định lượng và định tính phản ánh chân thực trải nghiệm, mức độ hài lòng, cũng như các khó khăn mà các bên liên quan gặp phải trong quá trình bán hàng trên cả hai kênh của LocknLock. Kỹ thuật khảo sát đã được áp dụng nhằm thu thập và phân tích yêu cầu người dùng, từ đó cung cấp cái nhìn tổng thể về thực trạng hoạt động, xác định những vấn đề và nhu cầu cải tiến từ phía các bên liên quan, đồng thời làm cơ sở để phát hiện các điểm nghẽn và bất cập trong quy trình bán hàng.

1.3.9 Sử dụng tình huống và kịch bản (Use case and Scenarios)

1.3.9.1 Tổng quan

Use case là một kỹ thuật phân tích – đặc tả yêu cầu được sử dụng phổ biến trong quy trình phát triển phần mềm theo hướng hướng đối tượng (UML). Use case mô tả các tương tác giữa tác nhân (actor) và hệ thống, nhằm thể hiện rõ những chức năng mà hệ thống cần cung cấp cho người dùng hoặc cho các hệ thống bên ngoài.

Sơ đồ use case là công cụ trực quan giúp:

- Biểu diễn các chức năng chính và tác nhân liên quan một cách rõ ràng.
- Cung cấp cái nhìn tổng quan về những gì hệ thống cần thực hiện.
- Tạo cầu nối giữa nghiệp vụ và kỹ thuật, người không chuyên CNTT cũng hiểu được hệ thống.
- Giảm rủi ro hiểu sai yêu cầu

Trong sơ đồ use case, các mối quan hệ chính bao gồm:

- Include (bao gồm): Biểu diễn use case A luôn cần gọi một chức năng chung trong use case B để tách các hành vi lặp lại.
- Extend (mở rộng): Biểu diễn việc mở rộng hành vi của use case gốc trong điều kiện cụ thể, không bắt buộc xảy ra.

Một bản mô tả use case thường gồm tên use case, mục tiêu, tác nhân, điều kiện tiên quyết, điều kiện kích hoạt, luồng sự kiện (chính và phụ) và hậu điều kiện hay sự đảm bảo, giúp làm rõ phạm vi yêu cầu và đảm bảo mọi thành viên trong nhóm phát triển có cùng hiểu biết về hành vi hệ thống.

1.3.9.2 Liên hệ dự án

Trong đồ án “Phân tích nghiệp vụ bán hàng quản lý bán hàng LocknLock”, sơ đồ use case thể hiện tác động giữa các tác nhân hệ thống quản lý bán hàng LocknLock, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan về các quy trình nghiệp vụ chính mà hệ thống phải hỗ trợ: tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng, chuẩn bị và giao hàng, thanh toán, lập báo cáo thông kê và quản lý hệ thống. Nhờ đó, phạm vi và yêu cầu hệ thống được xác định rõ ràng, giúp phân chia các chức năng thành các module hợp lý và làm cơ sở phát hiện các quy tắc nghiệp vụ quan trọng, đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả và nhất quán.

PHẦN 2: ỨNG DỤNG THỰC TẾ

2.1 Tổng quan về dự án

2.1.1 Tổng quan về doanh nghiệp



Hình 2.1: Logo của LocknLock

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH LOCK & LOCK HCM

Tên viết tắt: LOCK LOCK HCM

Trụ sở chính: Số 77, đường Hoàng Văn Thái, P.Tân Mỹ, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3713 5750

Website: [Mua sắm LocknLock – Ưu đãi sốc đến 50%, giao hàng toàn quốc](#)

Email: adminonline@locknlock.com

LocknLock là thương hiệu gia dụng nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1978 với tiền thân là Công ty Kukjin Distribution Corp, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gia dụng, đặc biệt là hộp bảo quản thực phẩm, bình giữ nhiệt, nồi cháo, và các thiết bị điện gia dụng.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Lock&Lock HCM là đơn vị phân phối chính thức, sở hữu các nhà máy sản xuất quy mô lớn tại Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, doanh nghiệp hoạt động đa kênh, gồm:

- Hệ thống cửa hàng bán lẻ tại nhiều trung tâm thương mại lớn (Vạn Hạnh Mall, Aeon Mall, Nowzone, v.v.).
- Kênh bán hàng trực tuyến thông qua website locknlockmall.vn và các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki,...

- Đối tác phân phối tại các đại lý và nhà bán lẻ trên toàn quốc.

Với tầm nhìn trở thành thương hiệu gia dụng toàn cầu với cam kết “Better Life Solution”- mang đến giải pháp sống tốt hơn cho mọi gia đình, LocknLock luôn hướng đến việc tạo ra những sản phẩm tiện ích, bền vững và thân thiện với môi trường.

Sứ mệnh của LocknLock là tạo ra những sản phẩm đáng tin cậy, có giá trị sử dụng cao, không ngừng phát triển công nghệ tiên tiến, đặt người tiêu dùng làm trung tâm, và góp phần bảo vệ môi trường thông qua các sản phẩm tái chế, sinh thái.

Trong suốt quá trình phát triển, LocknLock tin rằng một sản phẩm tốt phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Do đó, triết lý hoạt động cốt lõi của thương hiệu xoay quanh việc thiết kế tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng, đảm bảo chất liệu an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, và liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng cuộc sống.

2.1.2 Phạm vi dự án

2.1.2.1 Phạm vi nghiên cứu

- Về mặt nghiệp vụ:
 - + Tập trung phân tích quy trình quản lý bán hàng đa kênh, bao gồm: cửa hàng trực tiếp và kênh bán hàng online.
 - + Phân tích các nghiệp vụ chính: tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng, chuẩn bị và vận chuyển, thanh toán, và lập báo cáo thống kê.
 - + Xem xét quy trình phối hợp giữa các kênh bán hàng nhằm đảm bảo tính nhất quán về thông tin tồn kho và dữ liệu đơn hàng.
 - + Phân tích vai trò và sự tương tác giữa các bộ phận liên quan: bán hàng, kho, đơn vị vận chuyển, kế toán và ban quản lý.
 - + Xác định các điểm nghẽn trong quy trình hiện tại và đề xuất hướng cải tiến, tối ưu quy trình nghiệp vụ.
- Về mặt hệ thống:
 - + Tập trung phân tích và mô hình hóa hệ thống hỗ trợ quản lý bán hàng đa kênh của LocknLock.
 - + Xây dựng mô hình BPMN mô tả quy trình xử lý đơn hàng từ nhiều kênh khác nhau.
 - + Thiết kế luồng dữ liệu thể hiện dòng dữ liệu trong quy trình bán hàng.

- + Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống bán hàng đa kênh.

2.1.2.2 Mục tiêu đồ án

Đồ án “Phân tích nghiệp vụ quản lý bán hàng của LocknLock” được thực hiện với mục tiêu chính là xây dựng quy trình quản lý bán hàng mới phù hợp với mô hình omnichannel (đa kênh) của LocknLock, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể:

- Phân tích và đánh giá quy trình bán hàng hiện tại của LocknLock để nhận diện những tồn tại, hạn chế và điểm nghẽn trong việc vận hành giữa các kênh bán hàng.
- Xây dựng mô hình quy trình bán hàng đa kênh mới, đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các kênh.
- Đề xuất các giải pháp nghiệp vụ và hệ thống nhằm tối ưu hóa quy trình bán hàng.
- Tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng, cải thiện thời gian xử lý đơn hàng và độ chính xác trong thông tin sản phẩm.

2.1.2.3 Kết quả dự án sẽ đạt được

Sau khi hoàn thành dự án, sẽ đạt được các kết quả cụ thể sau:.

- Phân tích và mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ bán hàng hiện tại (As-Is) của LocknLock bao gồm 2 kênh: online và offline.
- Xác định các điểm nghẽn và hạn chế trong quy trình hiện tại.
- Đề xuất quy trình nghiệp vụ tương lai (TO-BE) được tối ưu hóa, chỉ ra các điểm cải tiến cụ thể nhằm khắc phục các vấn đề đã phát hiện .
- Đề xuất các giải pháp hỗ trợ quy trình mới.

2.2 Phân tích BACCM

Bảng 2.1: Bảng phân tích mô hình BACCM

Mô hình BACCM	
Needs	- Tự động hóa toàn bộ quy trình bán hàng nhằm giảm thao tác thủ công. - Tăng tốc độ xử lý đơn hàng và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu giữa bán hàng, kho và kế toán.

	- Cung cấp khả năng theo dõi định vị đơn hàng theo thời gian thực (real-time). - Hỗ trợ ghi nhận thanh toán linh hoạt và cập nhật tức thời. - Cần Dashboard realtime để quản lý doanh thu, tồn kho, đơn hủy/hoàn và hiệu suất giao hàng. - Hỗ trợ phân tích nâng cao. - Đảm bảo an toàn hệ thống
Stakeholders	- Khách hàng: Người mua hàng trên website hoặc tại cửa hàng. - Bộ phận bán hàng: Tiếp nhận đơn, xác nhận thông tin khách hàng, tạo đơn hàng. - Bộ phận kế toán: Xử lý và xác nhận thanh toán, nhập thông tin thu tiền. - Bộ phận kho: Chuẩn bị hàng, cập nhật tồn kho và giao hàng. - Đơn vị vận chuyển: Đơn vị vận chuyển: Tiếp nhận yêu cầu giao hàng, cập nhật trạng thái vận chuyển. - Ban quản lý: Theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng, doanh thu, tồn kho, tỷ lệ hoàn/hủy đơn. - Đội ngũ IT: Duy trì hệ thống website và phần mềm quản lý bán hàng.
Changes	- Nhập thủ công sản phẩm để tạo hóa đơn → Quét barcode/QR để tự động hiển thị sản phẩm. - Nhân viên xác nhận đơn qua điện thoại → Hệ thống tự động gửi sms/email cho khách hàng. - Cập nhật trạng thái đơn hàng thủ công → Đồng bộ API vận chuyển realtime. - Không theo dõi được vị trí → Có tracking map theo thời gian thực. - Cập nhật tồn kho thủ công → Trừ tồn tự động khi quét mã vận đơn. - Ghi nhận thanh toán thủ công → Mobile POS/ POS cập nhật realtime lên hệ thống.

	- Tổng hợp cuối ngày → Thiết lập dashboard báo cáo theo thời gian thực. - Thiếu phân tích dữ liệu → BI phân tích xu hướng & cảnh báo bất thường. - Không giám sát truy cập → Có Audit Log và cảnh báo bất thường. - Sao lưu, bảo trì hệ thống thủ công → Hệ thống tự động sao lưu, bảo trì định kỳ.
Solutions	- Tích hợp công nghệ tự động hóa (RPA / API): Tự động cập nhật tình trạng đơn hàng, thanh toán, tồn kho theo thời gian thực; đồng thời kết nối API vận chuyển giúp khách hàng và các bộ phận liên quan theo dõi hành trình đơn hàng. - Ứng dụng Barcode/QR: Quét mã để tạo đơn, trừ tồn, và cập nhật kho vận nhanh chóng. - Ứng dụng Mobile POS/POS: Thu tiền trực tiếp tại điểm giao hàng/ quầy bán hàng và cập nhật realtime lên hệ thống. - Tích hợp hệ thống Business Intelligence (BI): Trực quan hóa doanh thu, tồn kho, sản phẩm bán chạy, xu hướng mua sắm, và cảnh báo bất thường. - Bổ sung module thông báo tự động (SMS, email, push notification). - Hiển thị dashboard theo thời gian thực. - Tăng cường bảo mật: Triển khai cơ chế giám sát truy cập và nhật ký hoạt động (Audit Log). - Triển khai hệ thống sao lưu và bảo trì tự động: Tự động sao lưu dữ liệu định kỳ, lên lịch bảo trì để đảm bảo tính ổn định và khả năng phục hồi khi có sự cố
Values	- Khách hàng: Mua sắm thuận tiện, có thể mua sắm linh hoạt qua hai kênh (online/offline), dễ theo dõi vị trí đơn hàng. - Nhân viên: Giám thao tác thủ công, xử lý nhanh hơn, hạn chế sai sót.

	- Ban quản lý: Ra quyết định chính xác dựa trên dữ liệu real-time & phân tích xu hướng. - Thương hiệu LocknLock: Nâng cao uy tín, tăng tốc độ xử lý đơn hàng, giảm rủi ro vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Context	- Thị trường bán lẻ Việt Nam: Đang chuyển mạnh sang mô hình thương mại điện tử kết hợp trải nghiệm tại cửa hàng. - Khách hàng: Ngày càng ưa chuộng mua sắm linh hoạt, trải nghiệm giao nhận minh bạch. - Đối thủ: Nhiều thương hiệu gia dụng lớn (Tupperware, Philips, Elmich...) đã triển khai quản lý bán hàng đa kênh đồng bộ. - Công nghệ: Xu hướng ứng dụng ERP, Mobile POS/ POS, BI đang phổ biến, chi phí triển khai hợp lý. - Doanh nghiệp cần triển khai phù hợp với năng lực IT nội bộ, tránh giải pháp phức tạp hoặc phụ thuộc bên thứ ba.

2.3 Phân tích hiện trạng

2.3.1 Mô tả quy trình nghiệp vụ hiện tại

Quy trình vận hành hệ thống quản lý bán hàng đa kênh của LocknLock được triển khai qua các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận đơn hàng

Đối với kênh online: Khách hàng truy cập website LocknLock để lựa chọn sản phẩm mong muốn. Sau khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng, khách hàng điền thông tin cá nhân, chọn phương thức thanh toán và nhấn “Gửi đơn hàng”. Hệ thống tự động ghi nhận đơn hàng với trạng thái ban đầu là “Đang duyệt”.

Đối với kênh offline: Khách hàng đến trực tiếp cửa hàng LocknLock để mua sắm. Nhân viên bán hàng lập hóa đơn trên hệ thống ngay tại quầy.

Bước 2: Xử lý đơn hàng

Đối với đơn online: Sau khi tiếp nhận, nhân viên bán hàng sẽ gọi điện lại để xác nhận thông tin với khách hàng. Nếu khách hàng xác nhận, nhân viên bán hàng sẽ cập nhật trạng thái đơn sang “Đã duyệt”.

Đồng thời, thông tin đơn hàng đã duyệt được chuyển đến bộ phận kho để chuẩn bị hàng hóa tương ứng.

Bước 3: Chuẩn bị và vận chuyển hàng

Bộ phận kho tiếp nhận thông tin đơn hàng từ bộ phận bán hàng để chuẩn bị hàng hóa. Bộ phận kho sẽ cập nhật lại hàng tồn kho sau mỗi lần chuẩn bị hàng.

Đối với kênh online: Hàng sau khi được đóng gói sẽ chuyển cho đơn vị vận chuyển.

Trạng thái đơn hàng được cập nhật liên tục (“Đang chuẩn bị hàng”, “Đang giao hàng”, “Đã giao hàng”) để các bộ phận và khách hàng có thể theo dõi tiến độ.

Đối với kênh offline: Hàng hóa được đóng gói và xuất trực tiếp tại cửa hàng cho khách ngay sau khi thanh toán.

Bước 4: Thanh toán

Đối với kênh online: Hóa đơn mua hàng sẽ được gửi kèm gói hàng. Khách hàng có thể thanh toán trước khi nhận hàng (qua thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc cổng thanh toán điện tử). Khi giao dịch thành công, hệ thống cập nhật đơn sang trạng thái “Đã thanh toán”. Nếu khách chọn thanh toán khi nhận hàng (COD):

- Nếu khách chuyển khoản, khi hệ thống nhận được xác nhận từ ngân hàng, đơn hàng sẽ tự động cập nhật sang “Đã thanh toán”.
- Nếu khách trả tiền mặt, sau khi nhân viên giao hàng thu tiền, kế toán sẽ nhập thông tin thu tiền lên hệ thống, khi đó đơn hàng được cập nhật sang “Đã thanh toán”.

Đối với kênh offline: Hóa đơn sẽ được in và giao cho khách hàng để kiểm tra thông tin mua hàng. Khách hàng thanh toán trực tiếp tại quầy bằng tiền mặt, thẻ hoặc mã QR. Với thanh toán qua ngân hàng, hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái “Đã thanh toán” sau khi xác nhận giao dịch. Với tiền mặt, kế toán nhập thông tin thu tiền để hoàn tất cập nhật.

Bước 5: Lập báo cáo thống kê

Cuối mỗi ngày làm việc, hệ thống sẽ tự động tổng hợp và thống kê toàn bộ dữ liệu phát sinh từ cả hai kênh online và offline, bao gồm doanh thu, số lượng sản phẩm bán ra, tỷ lệ hoàn đơn, hủy đơn, phản hồi của khách hàng,... Sau mỗi kỳ bán hàng, ban quản lý sẽ xuất các báo cáo thống kê và trình lên ban giám đốc.

Bước 6: Quản lý hệ thống

Trung bình mỗi sáu tháng, đội ngũ IT của công ty thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống, bao gồm kiểm tra phần mềm, phần cứng và cập nhật các bản vá cần thiết, quy trình này đòi hỏi nhiều thao tác thủ công và tiêu tốn đáng kể thời gian. Việc sao lưu dữ liệu được tiến hành thủ công theo lịch trình được bộ phận IT thiết lập. Đồng thời, đội ngũ IT chịu trách nhiệm giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống, xử lý các sự cố phát sinh và hỗ trợ các bộ phận khác trong quá trình vận hành phần mềm.

2.3.2 Phân tích quy tắc nghiệp vụ

Quy trình bán hàng của LocknLock có các quy tắc sau:

Bảng 2.2: Bảng mô tả quy tắc nghiệp vụ

Mã	Mô tả quy tắc	Loại quy tắc
QT-01	LocknLock có quyền từ chối đơn hàng nếu không thể liên hệ xác minh với khách hàng sau 03 lần gọi.	Quy tắc ra quyết định
QT-02	Đối với đơn online, đơn hàng phải được xác nhận với khách trước khi duyệt. Đối với đơn offline, đơn xem như đã xác nhận khi nhân viên lập hóa đơn tại quầy.	Quy tắc kiểm tra điều kiện
QT-03	Mỗi đơn hàng phải có một nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm theo dõi đến khi giao xong.	Quy tắc phân công trách nhiệm
QT-04	Bộ phận kho phải cập nhật tồn kho ngay khi xuất hàng tại quầy hoặc khi đóng gói để giao cho đơn vị vận chuyển.	Quy tắc tính toán
QT-05	Khách hàng có thể chọn các phương thức thanh toán: COD, thẻ, ví điện tử (MoMo, ZaloPay...), hoặc tiền mặt.	Quy tắc kiểm tra điều kiện
QT-06	Giá hiển thị đã bao gồm thuế nhưng chưa bao gồm phí vận chuyển.	Quy tắc tính toán
QT-07	Phí vận chuyển được tính theo khu vực và phải hiển thị rõ ràng tại trang thanh toán.	Quy tắc tính toán

QT-08	Nếu khách chọn thanh toán trực tuyến và giao dịch thất bại, đơn hàng tự động hủy. Đối với COD, thanh toán chỉ cập nhật sau giao hàng thành công.	Quy tắc ra quyết định
QT-09	Khách hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận sản phẩm.	Quy tắc quyền khách hàng
QT-10	Hàng chỉ được xuất kho khi đơn đã được duyệt.	Quy tắc kiểm soát điều kiện
QT-11	Ban quản lý phải xuất báo cáo bán hàng theo ngày/tuần/tháng và trình ban giám đốc.	Quy tắc quy trình báo cáo
QT-12	Bộ phận IT phải bảo trì hệ thống mỗi 6 tháng.	Quy tắc vận hành hệ thống
QT-13	Việc sao lưu dữ liệu phải được bộ phận IT thực hiện theo đúng lịch thủ công đã thiết lập.	Quy tắc vận hành hệ thống

2.3.3 Phỏng vấn

Bảng 2.3: Bảng kết quả phỏng vấn

Stakeholder	Các vấn đề sau phỏng vấn
Khách hàng	- Website dễ dùng, nhưng mong muốn có thể theo dõi vị trí chính xác của đơn hàng và lịch sử mua hàng. - Quy trình xác nhận đơn hàng chậm do phải chờ nhân viên gọi điện. - Mong muốn nhận thông báo tự động qua SMS hoặc ứng dụng khi đơn hàng thay đổi trạng thái.
Nhân viên bán hàng	- Tốn nhiều thời gian cho các thao tác thủ công (nhập liệu, gửi xác nhận đơn hàng). - Dễ phát sinh lỗi trong quá trình nhập liệu/xử lý đơn hàng.
Nhân viên kho	- Nhận thông tin đơn hàng chậm, không theo thời gian thực. - Mong muốn hệ thống cập nhật tồn kho tự động

Nhân viên kế toán	– Cần dữ liệu doanh thu và thanh toán cập nhật theo thời gian thực để đối soát kịp thời. – Mong muốn hệ thống xử lý tự động khi khách hàng thanh toán cả tiền mặt và chuyển khoản – Quy trình ghi nhận và đồng bộ dữ liệu kế toán (doanh thu) còn thủ công.
Đơn vị vận chuyển	– Quy trình đối soát tiền mặt chậm, khách hàng phải chờ lâu để xác nhận thanh toán. – Cần cơ chế ghi nhận thanh toán trực tiếp tại điểm giao hàng để cập nhật nhanh hơn.
Ban quản lý	– Mong muốn có công cụ theo dõi tổng thể, trực quan và thời gian thực về hiệu suất kinh doanh.. – Khó so sánh hiệu quả giữa các chi nhánh/kênh bán hàng. – Muốn hệ thống có cảnh báo bất thường (doanh thu giảm, tồn kho thấp, hủy đơn tăng).
Nhân viên IT	– Hệ thống hiện tại khó bảo trì, thiếu quy trình sao lưu (backup) và bảo trì tự động. – Hệ thống còn tiềm ẩn nguy cơ bảo mật. – Cần giám sát truy cập, audit log, cảnh báo sự cố, tránh truy cập bất thường.

2.3.4 Khảo sát

Bảng 2.4: Bảng kết quả khảo sát

STT	Câu hỏi khảo sát	Kết quả tổng hợp (%)
Khách hàng		
1	Sau khi đặt hàng thành công, bạn phải chờ đợi bao lâu để nhận được xác nhận đơn hàng chính thức từ LocknLock? (Lựa chọn: Dưới 5 phút / 5-30 phút / Hơn 30 phút)	85% khách hàng chọn “Hơn 30 phút” chờ đợi sau khi đặt hàng thành công

2	Trong 3 lần mua hàng gần nhất, bạn có bao nhiêu lần đặt một sản phẩm online nhưng sau đó lại bị thông báo hủy do hết hàng? (Lựa chọn: 0 lần / 1 lần / 2 lần / 3 lần)	55% khách hàng chọn “1 lần” khi mua hàng online nhưng lại bị thông báo hủy hàng.
3	Trong 5 đơn hàng gần nhất bạn mua từ LocknLock, bạn đã phải liên hệ với nhân viên cửa hàng bao nhiêu lần chỉ để hỏi về tiến trình giao hàng hoặc vị trí đơn hàng? (Lựa chọn: 0 lần / 1-2 lần / 3 - 4 lần)	65% khách hàng chọn “1-2 lần” liên hệ với nhân viên để biết về vị trí đơn hàng?
Nội bộ		
1	Trung bình, anh/chị mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành việc nhập thông tin và xuất hóa đơn cho một đơn hàng có 3 sản phẩm? (Lựa chọn: Dưới 1 phút / 1-3 phút / 3-5 phút / Trên 5 phút)	80% người khảo sát chọn "Trên 3 phút" để hoàn thành một giao dịch đơn giản.
2	Trong tháng vừa qua, anh/chị đã phải xử lý bao nhiêu trường hợp đơn hàng online bị hủy vì hết hàng, trong khi dữ liệu trên hệ thống bán hàng vẫn báo còn? (Lựa chọn: 0-1 lần / 2-5 lần / 6-10 lần / Trên 10 lần)	87% người khảo sát chọn "Từ 2 lần trở lên" phải xử lý hủy đơn do lệch tồn kho ảo.
3	Để biết tình trạng giao hàng chính xác của một đơn, anh/chị thường cần phải thực hiện bao nhiêu bước? (Lựa chọn: 1 bước / 2 bước / 3 bước / Trên 3 bước)	95% người khảo sát chọn "2 bước" hoặc "Trên 3 bước" để kiểm tra trạng thái đơn hàng.
4	Khi một chỉ số bất thường xảy ra, anh/chị có thể ngay lập tức đi sâu vào xem nguyên nhân gốc rễ không? (Lựa chọn: Có, rất dễ dàng / Có, nhưng phải thao tác phức tạp / Không, cần phải xuất Excel và phân tích thủ công)	84% người khảo sát cần phải xuất Excel và phân tích thủ công khi có chỉ số bất thường xảy ra.
5	Anh/chị đánh giá mức độ tự tin của mình trong việc sử dụng các công cụ công nghệ hiện tại để hoàn thành công việc là bao nhiêu? (Thang điểm từ 1 - 5, 1: Rất thiếu tự tin, 5: Rất tự tin)	96% người khảo sát đánh giá "Mức độ tự tin dưới 3/5" trong việc sử dụng công cụ hiện tại.

2.3.5 Xác định vấn đề, bất cập

Bảng 2.5: Bảng tổng hợp điểm nghẽn trong quy trình bán hàng locknlock

Bước	Điểm nghẽn
Tiếp nhận đơn hàng	- Ở kênh offline, nhân viên phải nhập thông tin từng sản phẩm thủ công, dễ sai sót và mất thời gian.
Xử lý đơn hàng	- Nhân viên phải gọi điện xác nhận đơn online thủ công, làm chậm quy trình và giảm hiệu suất vào giờ cao điểm.
Chuẩn bị và vận chuyển hàng	- Thông tin đơn hàng chuyển đến kho bị chậm và không theo thời gian thực. - Cập nhật trạng thái đơn hàng thủ công, dẫn đến số liệu tồn kho không chính xác theo thời gian thực. - Việc cập nhật trạng thái đơn hàng liên tục (Đang chuẩn bị, Đang giao,...) chủ yếu là thủ công - Khách hàng không thể theo dõi vị trí chính xác của đơn hàng.
Thanh toán	- Đối soát tiền mặt (COD) chậm, khách hàng phải chờ lâu để xác nhận thanh toán. - Dữ liệu doanh thu không cập nhật ngay theo thời gian thực nên khó đối chiếu tức thời.
Lập báo cáo thống kê	- Báo cáo chỉ được tổng hợp cuối ngày, không theo thời gian thực. - Chưa có dashboard trực quan để theo dõi hiệu suất kinh doanh. - Không có công cụ phân tích tự động về hành vi mua sắm, cảnh báo rủi ro.
Quản lý hệ thống (IT)	- Khó bảo trì, thiếu quy trình sao lưu và bảo trì tự động. - Không có cơ chế giám sát truy cập, tiềm ẩn rủi ro bảo mật.

2.4 Phân tích yêu cầu

2.4.1 Xác định user story

Bảng 2.6: User story

ID	User Story	Tiêu chí chấp nhận
US01	Là khách hàng, tôi muốn theo dõi vị trí chính xác của đơn hàng để nắm được tiến độ giao hàng.	Hệ thống hiển thị trạng thái đơn hàng và bản đồ vị trí giao hàng theo thời gian thực.
US02	Là khách hàng, tôi muốn nhận thông báo tự động qua SMS hoặc ứng dụng khi đơn hàng thay đổi trạng thái để kịp thời nắm bắt thông tin.	Hệ thống gửi thông báo tự động đến khách hàng qua SMS ngay lập tức khi trạng thái đơn hàng thay đổi.
US03	Là nhân viên bán hàng, tôi muốn giảm các thao tác thủ công (nhập liệu, gửi xác nhận đơn hàng) để tiết kiệm thời gian và giảm lỗi.	Hệ thống tự động tạo và gửi xác nhận đơn hàng cho khách; cho phép cập nhật đơn hàng nhanh chóng trên giao diện; hạn chế thao tác thủ công.
US04	Là bộ phận kế toán, tôi muốn hệ thống có thể hỗ trợ ghi nhận thanh toán linh hoạt và cập nhật trạng thái tức thời, để giảm thời gian đối soát và theo dõi doanh thu chính xác..	Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán ngay lập tức, giúp rút ngắn thời gian đối soát và dữ liệu doanh thu luôn được cập nhật theo thời gian thực.
US05	Là nhân viên kho, tôi muốn hệ thống cập nhật tồn kho tự động ngay khi nhập/xuất hàng để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác	Khi nhân viên kho quét mã vận đơn, tồn kho được tự động trừ ngay lập tức

US06	Là đơn vị vận chuyển, tôi muốn ghi nhận thanh toán trực tiếp tại điểm giao hàng để đối soát nhanh hơn.	Hệ thống cho phép cho phép xác nhận thanh toán thành công (tiền mặt hoặc thẻ) ngay tại chỗ và cập nhật trạng thái đơn hàng về hệ thống chính theo thời gian thực.
US07	Là quản lý, tôi muốn xem dashboard tổng thể trực quan về doanh thu, số lượng đơn hàng, hiệu quả chiến dịch và tăng trưởng theo từng kênh để đánh giá hiệu quả kinh doanh.	Hệ thống hiển thị dashboard các chỉ số theo thời gian thực; cho phép lọc dữ liệu theo thời gian, khu vực, kênh bán hàng; xuất báo cáo Excel/PDF; truy cập linh hoạt trên nhiều thiết bị..
US08	Là nhân viên IT, tôi muốn hệ thống có quy trình sao lưu và bảo trì tự động để giảm rủi ro mất dữ liệu và bảo trì dễ dàng.	Hệ thống tự động sao lưu dữ liệu theo định kỳ; hỗ trợ phục hồi dữ liệu; thông báo lỗi và cảnh báo bảo trì định kỳ; có hướng dẫn bảo trì.

2.4.2 Yêu cầu chức năng

Bảng 2.7: Bảng yêu cầu chức năng

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Mô tả ngắn gọn	Mức độ ưu tiên	Quy tắc nghiệp vụ liên quan
FR-01	Theo dõi vị trí giao hàng	Hiển thị vị trí (GPS) giao hàng trên bản đồ theo thời gian thực	Cao	QT – 03
FR-02	Tự động điền thông tin hóa đơn	Tự động điền các thông tin có sẵn khi lập hóa đơn	Cao	QT – 02
FR-03	Thông báo trạng thái đơn hàng	Gửi thông báo tự động qua SMS khi trạng thái đơn hàng thay đổi	Cao	QT – 09

FR-04	Xác nhận đơn hàng tự động	Gửi xác nhận đơn hàng tự động tới khách hàng	Cao	QT - 02
FR-05	Cập nhật tồn kho tự động	Cập nhật tồn kho ngay khi xuất hàng	Cao	QT – 04
FR-06	Xác nhận thanh toán tại điểm giao hàng	Xác nhận thanh toán trực tiếp tại điểm giao hàng, cập nhật hệ thống	Cao	QT – 05, QT – 08
FR-07	Hạch toán tự động thanh toán	Tự động phân bổ các khoản thu từ nhiều phương thức thanh toán vào sổ sách kế toán	Cao	QT - 05, QT - 06, QT - 07, QT - 08
FR-08	Dashboard BI thời gian thực	Hiển thị dashboard trực quan, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực	Cao	QT - 11
FR-09	So sánh chi nhánh/kênh & dự đoán xu hướng	Hỗ trợ phân tích hiệu quả chi nhánh/kênh bán hàng, dự đoán xu hướng	Cao	QT – 11
FR-10	Xuất báo cáo Excel/PDF	Xuất báo cáo dữ liệu từ hệ thống ra định dạng Excel hoặc PDF	Cao	QT – 11
FR-11	Sao lưu dữ liệu định kỳ	Tự động sao lưu dữ liệu theo định kỳ	Cao	QT – 13
FR-12	Theo dõi, giám sát truy cập	Theo dõi, giám sát truy cập	Cao	QT - 12, QT - 13

2.4.3 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 2.8: Bảng yêu cầu phi chức năng

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Mô tả ngắn gọn	Mức độ ưu tiên	Quy tắc nghiệp vụ liên quan
------------	-------------	----------------	----------------	-----------------------------

NFR-01	Hiệu suất giao diện	Phản hồi giao diện ≤ 3 giây	Cao	QT – 02. QT – 05, QT – 10
NFR-02	Cập nhật trạng thái nhanh	Cập nhật trạng thái đơn hàng, tồn kho, thanh toán ≤ 1 phút	Cao	QT – 04. QT – 08, QT – 10
NFR-03	Thông báo trạng thái	Gửi SMS/Thông báo khi trạng thái đơn hàng thay đổi ≤ 1 phút	Cao	QT – 01. QT – 02, QT – 08
NFR-04	Sao lưu & phục hồi dữ liệu	Sao lưu dữ liệu tối thiểu 1 lần/giờ, phục hồi ≤ 30 phút	Cao	QT – 12, QT – 13
NFR-05	Độ chính xác dữ liệu	Đảm bảo độ chính xác dữ liệu $\geq 99,9\%$	Cao	QT – 06, QT – 07
NFR-06	Dashboard & xuất báo cáo	Dashboard BI cập nhật ≤ 1 phút, xuất báo cáo Excel/PDF ≤ 2 phút	Cao	QT – 11

2.4.4 Truy xuất nguồn gốc và duy trì yêu cầu

Bảng 2.9: Bảng truy xuất nguồn gốc và duy trì yêu cầu

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu	Stakeholder liên quan	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết tới mô hình/tài liệu	Trạng thái
FR-01	Hiển thị vị trí (GPS) giao hàng trên bản đồ theo thời gian thực.	Yêu cầu chức năng	Khách hàng, đơn vị vận chuyển	Phòng vấn/khảo sát	BPMN “Hiển thị bản đồ”, Use Case “Trả dữ liệu định vị”	Duyệt
FR-02	Tự động điền các thông tin có	Yêu cầu chức năng	Nhân viên bán hàng	Phòng vấn/khảo sát	BPMN “Quét mã vạch/ QR”, Use Case	Duyệt

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu	Stakeholder liên quan	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết tới mô hình/tài liệu	Trạng thái
	sẵn khi lập hóa đơn				“Quét QR/ mã vạch sản phẩm”	
FR-03	Gửi thông báo tự động qua SMS khi trạng thái đơn hàng thay đổi.	Yêu cầu chức năng	Khách hàng	Phòng vận	Use Case “Thông báo đơn hàng”	Duyệt
FR-04	Gửi xác nhận đơn hàng tự động.	Yêu cầu chức năng	Nhân viên bán hàng, khách hàng	Phòng vận/ Khảo sát	BPMN “Gửi xác nhận đơn”	Duyệt
FR-05	Cập nhật tồn kho tự động khi xuất hàng	Yêu cầu chức năng	Nhân viên kho	Phòng vận/ Khảo sát	BPMN “Cập nhật tồn kho realtime”, Use case “Quét mã vận đơn”	Duyệt
FR-06	Xác nhận thanh toán tại điểm giao hàng	Yêu cầu chức năng	Đơn vị vận chuyển, nhân viên kế toán	Phòng vận	BPMN “Dùng mobile POS xác nhận”, Use Case “Xác nhận thanh toán bằng Mobile Pos”	Duyệt
FR-07	Tự động hạch toán các khoản thu từ các phương thức thanh toán khác	Yêu cầu chức năng	Nhân viên kế toán	Phòng vận	BPMN “Xử lý thanh toán, BPMN “Đối soát thanh toán”,	Duyệt

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu	Stakeholder liên quan	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết tới mô hình/tài liệu	Trạng thái
	nhau vào đúng số sách kế toán.					
FR-08	Hiển thị dashboard BI trực quan, thời gian thực.	Yêu cầu chức năng	Ban quản lý	Phòng văn/ Khảo sát.	BPMN “Hiển thị dashboard realtime”, Use Case “Xem báo cáo dashboard”,	Duyệt
FR-09	Hỗ trợ so sánh chi nhánh/kênh và dự đoán xu hướng.	Yêu cầu chức năng	Ban quản lý	Phòng văn	BPMN “Phân tích dữ liệu tự động”, Use case “Phân tích dữ liệu”	Duyệt
FR-10	Xuất báo cáo Excel/PDF	Yêu cầu chức năng	Ban quản lý	Phòng văn	BPMN “Hiển thị báo cáo”, Use Case “Xuất báo cáo”	Duyệt
FR-11	Gửi cảnh báo bất thường	Yêu cầu chức năng	Ban quản lý		BPMN “Gửi cảnh báo”	Duyệt
FR-11	Tự động sao lưu dữ liệu theo định kỳ.	Yêu cầu chức năng	Nhân viên IT	Phòng văn	Use case “Sao lưu, bảo trì định kỳ”	Duyệt
FR-12	Theo dõi, giám sát truy cập	Yêu cầu chức năng	Nhân viên IT	Phòng văn	Use case “Giám sát truy cập”	Duyệt

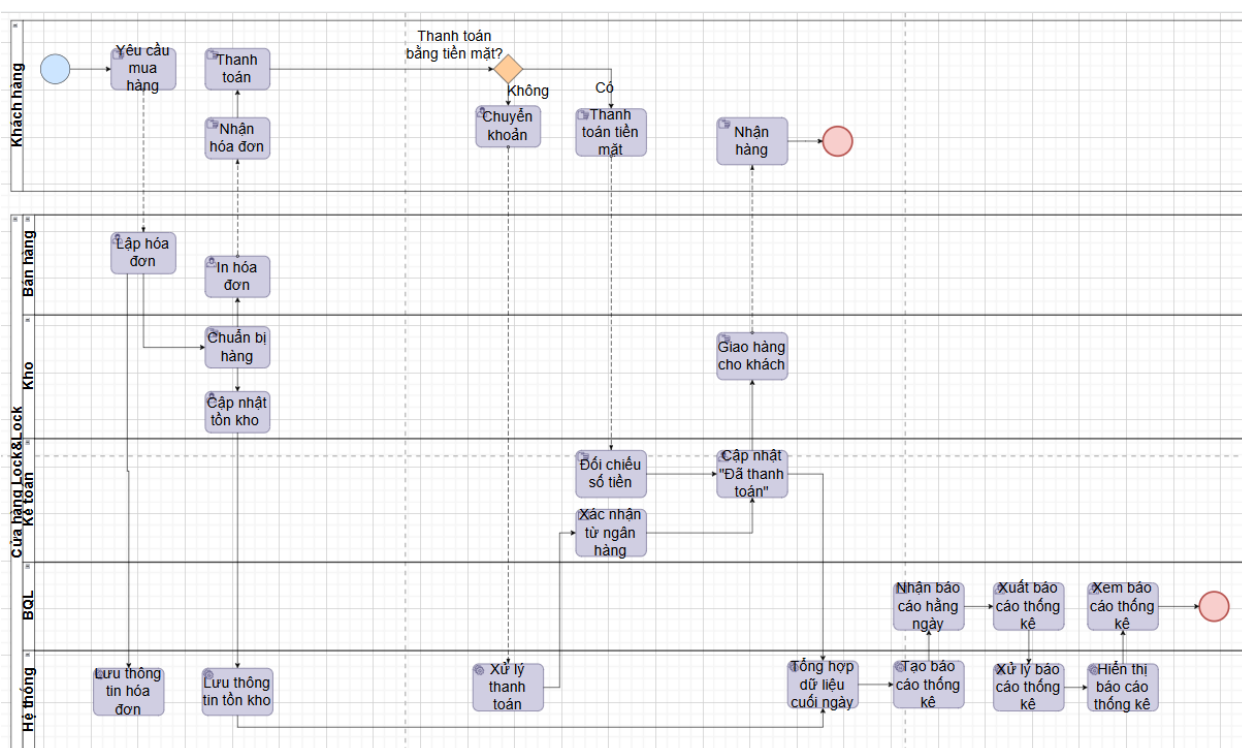
Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu	Stakeholder liên quan	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết tới mô hình/tài liệu	Trạng thái
NFR-01	Hiệu suất phản hồi giao diện ≤ 3 giây	Yêu cầu phi chức năng	Khách hàng, Nhân viên bán hàng, Ban quản lý	Khảo sát	BR-08: Nâng cao trải nghiệm khách hàng và tính chuyên nghiệp của nhân viên	Duyệt
NFR-02	Cập nhật trạng thái đơn hàng, tồn kho, thanh toán ≤ 1 phút	Yêu cầu phi chức năng	Khách hàng, Nhân viên kho, Nhân viên kế toán	Phỏng vấn	BR-02: Đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quản lý tồn kho. BR-03: Cải thiện quy trình thanh toán, đối soát tự động	Duyệt
NFR-03	Gửi SMS/Thông báo khi trạng thái đơn hàng thay đổi ≤ 1 phút	Yêu cầu phi chức năng	Khách hàng	Phỏng vấn	BR-01: Tự động hóa quy trình bán hàng. BR-08: Nâng cao trải nghiệm khách hàng.	Duyệt
NFR-04	Sao lưu dữ liệu tối thiểu 1 lần/giờ, phục hồi ≤ 30 phút	Yêu cầu phi chức năng	Nhân viên IT	Phỏng vấn	BR-06: Bảo đảm hệ thống ổn định và an toàn.	Duyệt
NFR-05	Độ chính xác dữ liệu $\geq 99,9\%$	Yêu cầu phi chức năng	Nhân viên kho, nhân viên kế toán	Phỏng vấn/ Khảo sát	BR-02: Đảm bảo tính chính xác. BR-03:	Duyệt

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu	Stakeholder liên quan	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết tới mô hình/tài liệu	Trạng thái
					Cải thiện quy trình thanh toán.	
NFR-06	Dashboard BI cập nhật ≤ 1 phút, xuất báo cáo Excel/PDF ≤ 2 phút	Yêu cầu phi chức năng	Ban quản lý	Phòng văn/Khảo sát	BR-05: Tăng cường phân tích và ra quyết định	Duyệt

2.5 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ hiện tại

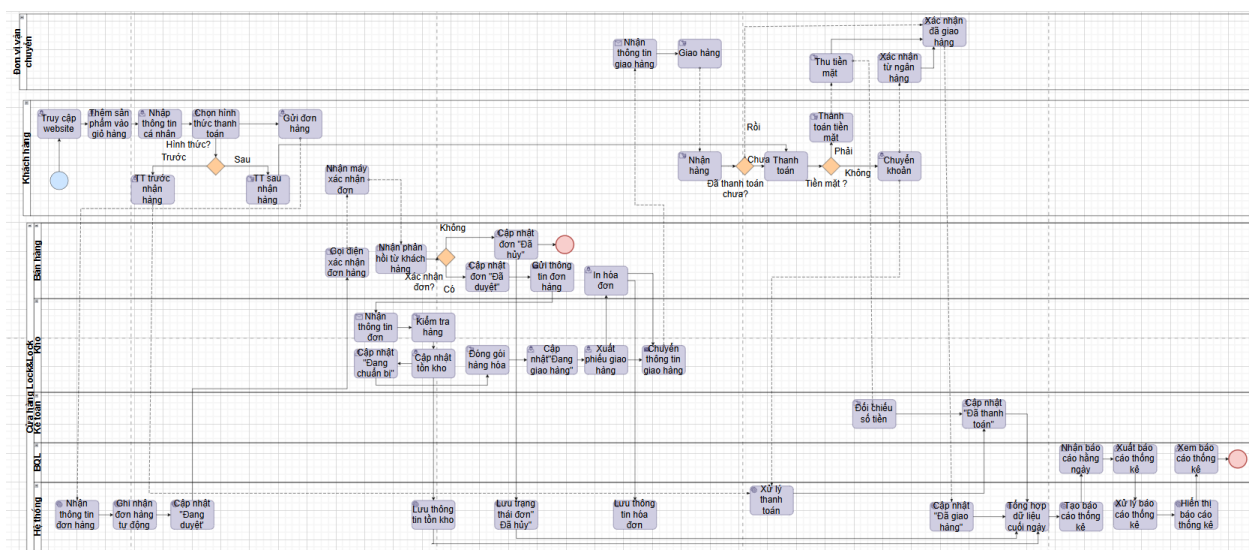
2.5.1 BPMN

- BPMN cho quy trình bán hàng tại cửa hàng:



Hình 2.2: Mô hình BPMN cho quy trình offline

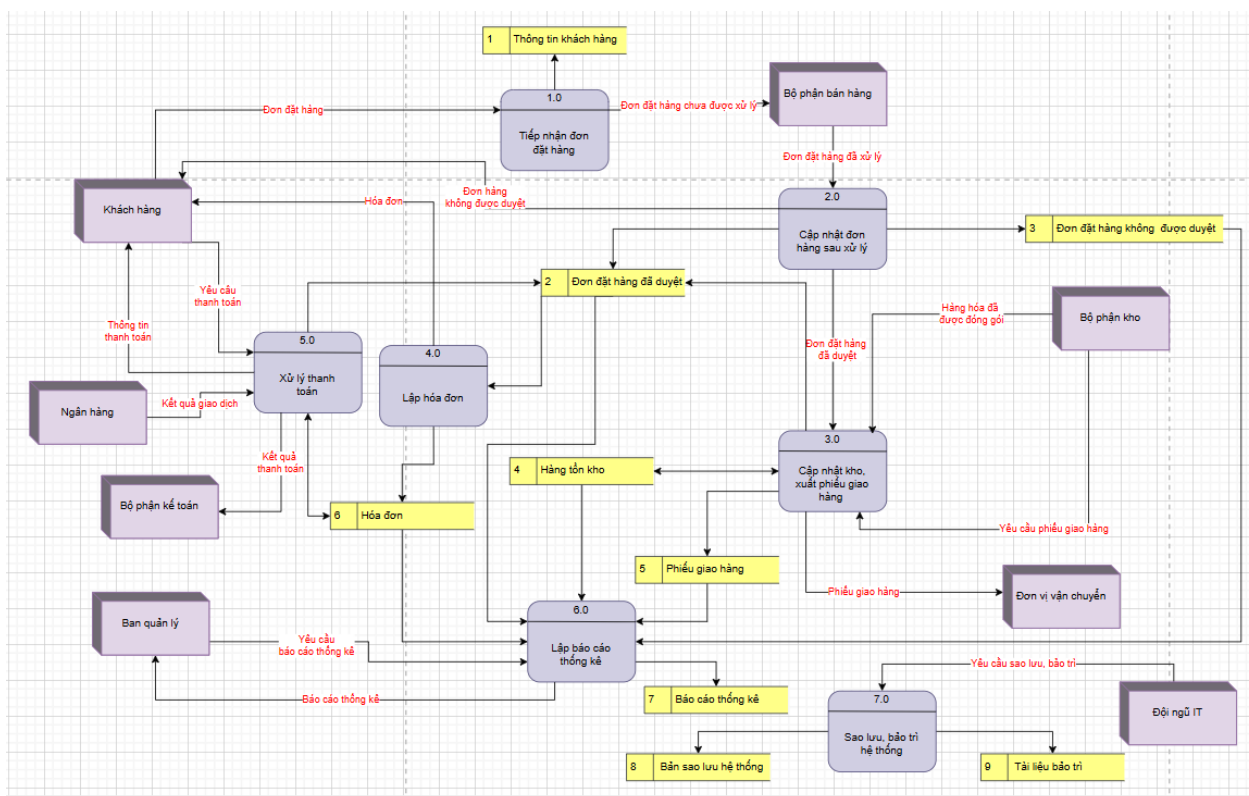
- BPMN cho quy trình bán hàng online:



Hình 2.3: Mô hình BPMN cho quy trình online

2.5.2 Sơ đồ dòng dữ liệu DFD

2.5.2.1 DFD



Hình 2.4: Sơ đồ DFD

2.5.2.2 Từ điển dữ liệu

- Kho dữ liệu Thông tin khách hàng

Bảng 2.10: Kho dữ liệu Thông tin khách hàng

Tên trường	Tên khác	Mô tả
MaKH	Mã khách hàng	Mã định danh duy nhất của khách hàng
HoTen_KH	Họ tên	Họ và tên khách hàng
GioiTinh_KH	Giới tính	Nam / Nữ / Khác
NgaySinh_KH	Ngày sinh	Ngày sinh của khách hàng
Email_KH	Email	Địa chỉ email liên hệ
SDT_KH	Điện thoại	Số điện thoại
DiaChi_KH	Địa chỉ	Địa chỉ cư trú / giao hàng
Loai_KH	Loại khách hàng	Phân loại khách hàng (nếu khách hàng có tài khoản)
NgayDK	Ngày đăng ký	Ngày khách hàng tạo tài khoản (nếu khách hàng có tài khoản)

Kho dữ liệu Đơn đặt hàng được duyệt

Bảng 2.11: Kho dữ liệu Đơn đặt hàng được duyệt

Tên trường	Tên khác	Mô tả
MaDHDD	Mã đơn hàng được duyệt	Mã định danh duy nhất của đơn hàng được duyệt
MaKH	Mã khách hàng	Liên kết đến khách hàng đã đặt hàng
MaNV	Nhân viên duyệt	Mã nhân viên chịu trách nhiệm duyệt đơn
NgayDuyet	Ngày duyệt	Ngày nhân viên duyệt đơn
TongTien	Tổng tiền	Tổng giá trị đơn hàng
TrangThai	Trạng thái	Luôn ở trạng thái “Đã duyệt”

GhiChu_DH	Ghi chú	Ghi chú thêm về đơn đã duyệt
-----------	---------	------------------------------

- **Kho dữ liệu Đơn đặt hàng không được duyệt**

Bảng 2.12: Kho dữ liệu Đơn đặt hàng không được duyệt

Tên trường	Tên khác	Mô tả
MaDHTC	Mã đơn hàng không được duyệt	Mã định danh duy nhất của đơn hàng không được duyệt.
MaKH	Mã khách hàng	Liên kết đến khách hàng đã đặt hàng
MaNV	Nhân viên từ chối	Nhân viên không duyệt đơn hàng
NgayTuChoi	Ngày từ chối	Ngày nhân viên thực hiện từ chối
LyDo	Lý do từ chối	Lý do không duyệt đơn (không liên hệ được, thiếu hàng,...)

- **Kho dữ liệu Hàng tồn kho**

Bảng 2.13: Kho dữ liệu Hàng tồn kho

Tên trường	Tên khác	Mô tả
MaSP	Mã sản phẩm	Mã định danh của sản phẩm
TenSP	Tên sản phẩm	Tên sản phẩm
LoaiSP	Loại sản phẩm	Nhóm sản phẩm / danh mục
SoLuongTon	Số lượng tồn	Số sản phẩm hiện còn trong kho
ViTriKho	Vị trí kho	Kệ, ô lưu trữ sản phẩm
TrangThaiKho	Tình trạng	Tồn đủ, sắp hết, hết hàng
NgayCapNhat	Lần cập nhật	Thời điểm cập nhật gần nhất

- **Kho dữ liệu Phiếu giao hàng**

Bảng 2.14: Kho dữ liệu Phiếu giao hàng

Tên trường	Tên khác	Mô tả
MaPhieu	Mã phiếu giao	Mã định danh của phiếu giao

MaDH	Mã đơn hàng	Đơn hàng tương ứng
MaDVVC	Đơn vị vận chuyển	Đơn vị vận chuyển đảm nhận giao
NgayGiao	Ngày giao	Ngày thực tế giao hàng
DiaChiGiao	Địa chỉ giao	Địa chỉ khách nhận
PhuongThucGiao	Phương thức giao	Vận chuyển nhanh, tiêu chuẩn...
TrangThaiGiao	Tình trạng giao	Đang giao, giao thành công, giao thất bại
GhiChu_PGH	Ghi chú	Ghi chú khác

- Kho dữ liệu Hóa đơn

Bảng 2.15: Kho dữ liệu Hóa Đơn

Tên trường	Tên khác	Mô tả
MaHD	Mã hóa đơn	Mã định danh hóa đơn
MaDH	Mã đơn hàng	Đơn hàng tương ứng
MaNV	Nhân viên lập	Mã nhân viên lập hóa đơn
NgayLap	Ngày lập hóa đơn	Ngày xuất hóa đơn
TongTien	Tổng tiền	Số tiền phải thanh toán
HinhThucTT	Thanh toán	Tiền mặt, chuyển khoản, online...
TrangThai	Trạng thái	Đã thanh toán, chưa thanh toán
GhiChu_HD	Ghi chú	Ghi chú khác

- Kho dữ liệu Báo cáo – thống kê

Bảng 2.16: Kho dữ liệu Báo cáo – thống kê

Tên trường	Tên khác	Mô tả
MaBC	Mã báo cáo	Mã định danh duy nhất
MaNV	Người lập	Mã nhân viên lập báo cáo
NgayBC	Ngày báo cáo	Ngày tạo báo cáo

LoaiBC	Loại báo cáo	Doanh thu / Tồn kho / Nhân viên / Khách hàng
ThoiGian	Thời gian	Ngày, tháng, quý hoặc năm thống kê
NoiDung	Nội dung	Mô tả chi tiết thống kê
GhiChu_BC	Ghi chú	Thông tin bổ sung nếu cần

- **Kho dữ liệu Bản sao lưu hệ thống**

Bảng 2.17: Kho dữ liệu Bản sao lưu hệ thống

Tên trường	Tên khác	Mô tả
MaBackup	Mã sao lưu	Mã sao lưu dữ liệu
MaNV	Người thực hiện	Nhân viên kỹ thuật
ThoiGianBackup	Thời gian	Thời điểm thực hiện backup
DungLuong	Dung lượng	Kích thước file backup
LoaiBackup	Loại sao lưu	Full backup / Incremental
ViTriLuu	Nơi lưu trữ	Ổ cứng nội bộ / Cloud / Server
GhiChu_BU	Ghi chú	Ghi chú thêm

- **Kho dữ liệu Tài liệu bảo trì**

Bảng 2.18: Kho dữ liệu Tài liệu bảo trì

Tên trường	Tên khác	Mô tả
MaTL	Mã tài liệu	Mã định danh của tài liệu
TenTL	Tên tài liệu	Tên của tài liệu bảo trì
PhienBan	Phiên bản	Version của tài liệu
NgayCapNhat	Ngày cập nhật	Ngày cập nhật lần cuối
FileDinhKem	Tệp đính kèm	File PDF, DOCX
MoTa	Mô tả	Mô tả nội dung tài liệu

2.6 Tối ưu hóa và thiết kế giải pháp

2.6.1 Phân tích SWOT

Bảng 2.19: Bảng phân tích SWOT

	Opportunities – O - Xu hướng chuyển đổi số mạnh trong ngành bán lẻ. - Ứng dụng công nghệ BI, Dashboard real-time ngày càng phổ biến và sẵn có. - Thương mại điện tử tăng trưởng nhanh và kì vọng khách hàng càng lớn. - Khách hàng có xu hướng mua sắm online nhiều hơn.	Threats – T - Nguy cơ rò rỉ dữ liệu khi kết nối nhiều hệ thống. - Các đối thủ đang dần triển khai công nghệ cao hơn.
Strength – S - Có hệ thống bán hàng đa kênh (online và offline). - Hệ thống có tích hợp tổng hợp thông kê – báo cáo dữ liệu - Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nắm rõ quy trình nghiệp vụ - Thương hiệu uy tín, lượng khách hàng trung thành cao.	S - O Strategies - Triển khai Dashboard real-time và BI Tool. - Tích hợp API vận chuyển tự động cập nhật trạng thái đơn hàng - Hiện thị bản đồ định vị vị trí đơn hàng.	S - T Strategies - Tận dụng thương hiệu mạnh và lượng khách hàng trung thành để duy trì niềm tin khách hàng với các đối thủ khác. - Đào tạo nhân viên kỹ thuật nội bộ về quy trình bảo trì, giám sát và xử lý sự cố hệ thống.
Weaknesses – W - Nhiều thao tác thủ công.	W - O Strategies	W - T Strategies

- Cập nhật tồn kho chưa theo thời gian thực. - Báo cáo – thống kê không tức thời. - Phụ thuộc vào con người.	- Tự động hóa xác nhận đơn hàng qua SMS /Email/ Notification - Thiết lập đồng bộ tồn kho theo thời gian thực. - Triển khai Quét Barcode/QR. - Đào tạo nhân viên về kỹ năng công nghệ và sử dụng thiết bị Mobile POS và POS.	- Triển khai bảo trì định kỳ, backup dữ liệu và kiểm thử hệ thống tự động hóa. - Phân quyền và giám sát truy cập dữ liệu. - Thiết lập hệ thống theo dõi real-time.
--	--	--

2.6.2 Đề xuất quy trình TOBE

Quy trình mới sẽ có sự tự động hóa cao hơn và loại bỏ các bước thủ công gây chậm trễ:

Bước 1: Tiếp nhận khách hàng

Đối với kênh online: Khách hàng truy cập website LocknLock để lựa chọn sản phẩm mong muốn. Sau khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng, khách hàng điền thông tin cá nhân, chọn phương thức thanh toán và nhấn “Gửi đơn hàng”. Hệ thống tự động ghi nhận đơn hàng với trạng thái ban đầu là “Đang duyệt”.

Đối với kênh offline: Nhân viên quét mã Barcode/QR của sản phẩm thay vì nhập liệu thủ công để lập hóa đơn trên hệ thống POS.

Bước 2: Xử lý đơn hàng

Đối với đơn online: Sau khi tiếp nhận, hệ thống tự động gửi SMS/Email/Notification để khách hàng xác nhận đơn trong thời gian quy định. Nếu khách hàng nhấn xác nhận, hệ thống tự động chuyển trạng thái sang “Đã duyệt”.

Đồng thời, thông tin đơn hàng đã duyệt được chuyển đến bộ phận kho để chuẩn bị hàng hóa tương ứng.

Bước 3: Chuẩn bị và vận chuyển hàng

Bộ phận kho tiếp nhận thông tin đơn hàng từ hệ thống để chuẩn bị hàng hóa. Bộ phận kho chuẩn bị hàng hóa và quét mã vận đơn để trừ tồn kho và giao cho đơn vị vận chuyển hoặc giao ngay tại quầy.

Đối với đơn hàng online: Hệ thống tích hợp API với đơn vị vận chuyển để tự động cập nhật liên tục các trạng thái đơn, đồng thời hiển thị bản đồ định vị để các bộ phận và khách hàng theo dõi.

Bước 4: Thanh toán

Đối với kênh online: Hóa đơn mua hàng sẽ được gửi kèm gói hàng. Khách hàng có thể thanh toán trước khi nhận hàng (qua cổng thanh toán điện tử). Khi giao dịch thành công, hệ thống cập nhật đơn sang trạng thái “Đã thanh toán”.

Nếu khách chọn thanh toán khi nhận hàng (COD), nhân viên giao hàng dùng Mobile POS để ghi nhận thanh toán tiền mặt/chuyển khoản/quẹt thẻ ngay tại điểm giao nhận. Dữ liệu thu tiền tự động chuyển về hệ thống kế toán và cập nhật trạng thái đơn hàng “Đã thanh toán” tức thời.

Đối với kênh offline: Hóa đơn sẽ được in và giao cho khách hàng để kiểm tra thông tin mua hàng. Khách hàng thanh toán trực tiếp tại quầy bằng tiền mặt, thẻ hoặc mã QR. Với thanh toán qua ngân hàng, hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái “Đã thanh toán” sau khi xác nhận giao dịch. Với tiền mặt, nhân viên nhập trực tiếp trên POS, tương tự với Mobile POS.

Bước 5: Lập báo cáo thống kê

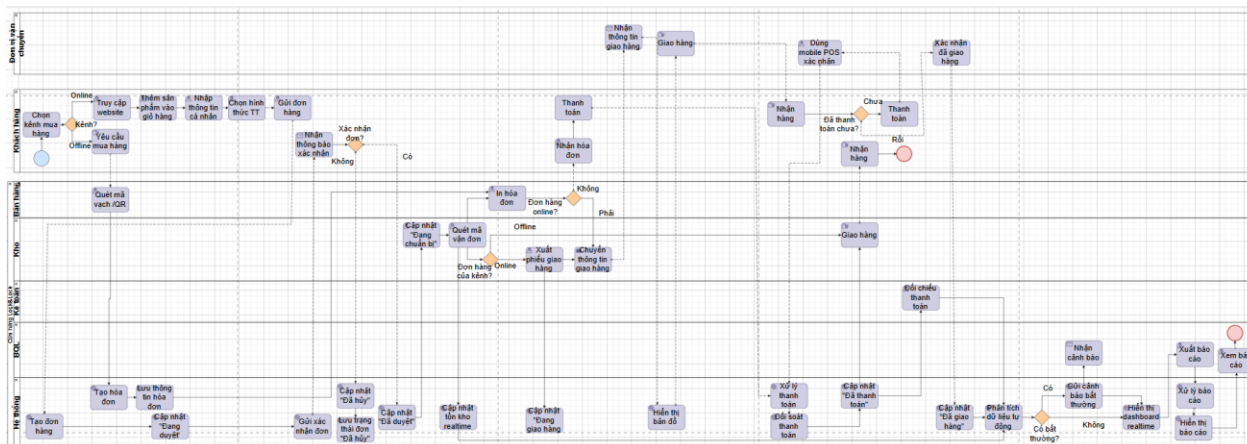
Hệ thống tự động tổng hợp và thống kê toàn bộ dữ liệu phát sinh từ cả hai kênh online và offline, bao gồm doanh thu, số lượng sản phẩm bán ra, tỷ lệ hoàn đơn, hủy đơn, phản hồi của khách hàng,...và hiển thị dashboard theo thời gian thực để ban quản lý theo dõi theo thời gian thực.

Hệ thống BI tự động phân tích doanh thu, hành vi mua sắm, tỷ lệ hoàn/hủy và gửi cảnh báo sớm khi có biến động bất thường.

Bước 6: Quản lý hệ thống

Hệ thống được thiết lập sao lưu dữ liệu tự động và bảo trì định kỳ, đảm bảo khả năng phục hồi nhanh khi xảy ra sự cố. Mọi hoạt động truy cập đều được ghi nhận qua audit log và hệ thống sẽ gửi cảnh báo khi phát hiện hành vi bất thường. Nhân viên được đào tạo

đầy đủ về cách sử dụng hệ thống để nâng cao mức độ an toàn thông tin. Đồng thời, đội ngũ IT chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng vận hành của toàn bộ nền tảng, kịp thời xử lý sự cố và hỗ trợ các bộ phận trong quá trình sử dụng phần mềm.



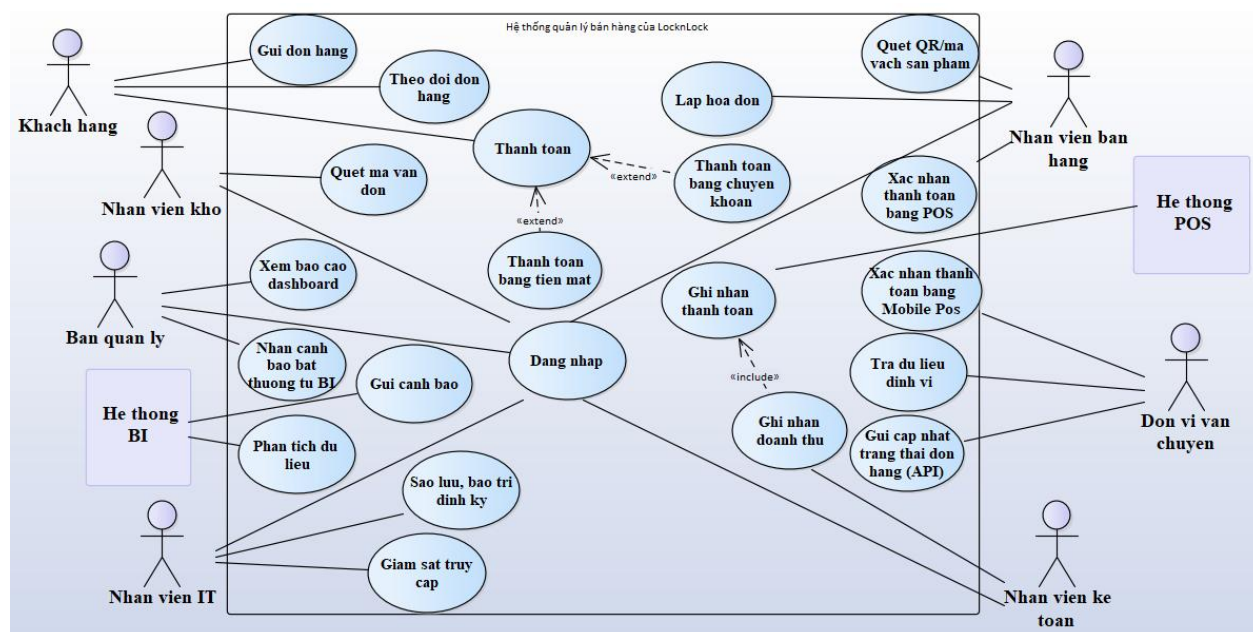
Hình 2.5: BPMN cho quy trình TOBE

Một số điểm cải tiến trong quy trình TO-BE của quy trình quản lý bán hàng LocknLock:

- Quét Barcode hoặc QR thay cho nhập tay, giúp giảm sai sót và tăng tốc độ tạo hóa đơn.
- Gửi SMS, Email hoặc Notification cho khách hàng để xác nhận đơn, thay thế hoàn toàn cuộc gọi xác nhận thủ công.
- Tồn kho được trừ ngay khi bộ phận kho quét mã vận đơn và cập nhật tức thời
- Hệ thống cập nhật trạng thái giao hàng liên tục qua API, giúp theo dõi tiến trình đơn hàng chính xác.
- Hiện thị bản đồ vận chuyển theo thời gian thực, giúp các bộ phận và khách hàng theo dõi hành trình giao hàng.
- Xác nhận thanh toán tại điểm giao hàng bằng Mobile POS, chuyển khoản hoặc quét thẻ, đồng thời cập nhật trạng thái thanh toán lên hệ thống ngay lập tức.
- Dashboard theo thời gian thực cho phép ban quản lý xem ngay doanh thu, tồn kho và các đơn hoàn hoặc hủy mà không cần chờ báo cáo cuối ngày.
- Phân tích BI tự động nhận diện xu hướng sản phẩm, hành vi mua sắm của khách hàng và cảnh báo khi có bất thường.
- Tăng cường bảo mật bằng giám sát nhật ký truy cập và cảnh báo khi có truy cập bất thường.

- Tự động sao lưu và bảo trì hệ thống định kỳ, cho phép phục hồi nhanh, cập nhật và vá lỗi tự động.

2.6.3 Mô tả tác động giữa tác nhân và hệ thống



Hình 2.6: Sơ đồ Use case

2.6.4 Mô tả tác động đến hệ thống và người dùng

2.6.4.1 Tác động đến hệ thống

Bảng 2.20: Bảng mô tả tác động đến hệ thống

Giải pháp	Tác động đến hệ thống
Quét Barcode/QR thay cho nhập tay	Tăng tốc độ ghi nhận dữ liệu (đơn hàng, hóa đơn) và lỗi nhập liệu giảm thiểu tối đa, giúp dữ liệu đầu vào chính xác hơn.
Gửi SMS/Email/Notification thay cho gọi điện	Giảm tải cho server điện thoại nội bộ và đảm bảo quy trình giao tiếp thống nhất và có bằng chứng lưu trữ.
Tồn kho trừ tự động khi quét vận đơn	Đảm bảo dữ liệu tồn kho luôn chính xác theo thời gian thực và tối ưu hóa khả năng quản lý vốn tồn kho.

Cập nhật trạng thái giao hàng liên tục qua API	Trạng thái đơn hàng luôn được cập nhật chính xác và tức thời
Hiển thị bản đồ vận chuyển theo thời gian thực	Cung cấp khả năng theo dõi trực quan vị trí đơn hàng.
Xác nhận thanh toán tại điểm giao hàng (Mobile POS, chuyển khoản, quẹt thẻ)	Trạng thái thanh toán được ghi nhận và đối soát ngay lập tức trong hệ thống. Giảm thiểu rủi ro thất thoát tiền mặt và rút ngắn thời gian đối soát kế toán.
Dashboard theo thời gian thực	Hệ thống sẽ cung cấp báo cáo trực quan về doanh thu, tồn kho, đơn hàng hoàn/hủy theo thời gian thực.
Phân tích BI tự động (AI, Machine Learning)	Hệ thống tự động nhận diện các xu hướng mua sắm, hành vi khách hàng, và tự động phát cảnh báo khi có bất thường
Giám sát nhật ký truy cập & cảnh báo bất thường	Khả năng bảo mật được tăng cường. Hệ thống có thể tự động phát hiện và cảnh báo các truy cập hoặc thao tác đáng ngờ, giúp ngăn chặn rủi ro dữ liệu kịp thời.
Tự động sao lưu và bảo trì hệ thống định kỳ	Tính sẵn sàng và ổn định của hệ thống được cải thiện. Thời gian dừng hoạt động (downtime) khi cập nhật hoặc gặp sự cố được giảm thiểu đáng kể.

2.6.4.2 Tác động đến người dùng

Bảng 2.21: Bảng mô tả tác động đến người dùng

Cải tiến	Tác động đến người dùng
Quét Barcode/QR thay cho nhập tay	- Khách hàng nhận hóa đơn nhanh hơn, giảm thời gian chờ. - Nhân viên bán hàng lập hóa đơn nhanh hơn, giảm lỗi nhập liệu

Xác nhận đơn qua SMS/Email/Notification	- Khách hàng nhận thông tin nhanh chóng, chính xác, và minh bạch hơn. - Nhân viên bán hàng loại bỏ hoàn toàn công đoạn gọi điện xác nhận thủ công, tiết kiệm thời gian, tăng hiệu suất làm việc.
Tồn kho trừ ngay khi kho quét mã vận đơn	- Nhân viên kho giảm thao tác thủ công, tránh sai sót và tăng tốc độ xử lý đơn.
Cập nhật trạng thái giao hàng qua API, hiển thị bản đồ vận chuyển theo thời gian thực	- Khách hàng và các bộ phận chủ động theo dõi tiến trình đơn hàng chính xác và trực quan
Thanh toán tại điểm giao bằng Mobile POS/thẻ/chuyển khoản	- Khách thanh toán nhanh, tiện; hóa đơn được cập nhật ngay, không chờ đối soát. - Đơn vị vận chuyển không cần làm đối soát tiền mặt phức tạp cuối ca. - Nhân viên kế toán có dữ liệu đối soát được cập nhật theo thời gian thực, giảm thời gian đối soát và hạn chế sai lệch số liệu.
Dashboard thời gian thực	- Ban quản lý xem tình hình kinh doanh ngay lập tức để ra quyết định kịp thời.
BI phân tích xu hướng và cảnh báo	- Ban quản lý có cơ sở dữ liệu vững chắc để hoạch định chiến lược kinh doanh, tối ưu hóa quy trình bán hàng hiện tại.
Giám sát truy cập & cảnh báo bảo mật	- Người dùng hệ thống cảm thấy an toàn hơn, giảm rủi ro mất dữ liệu.

Tự động sao lưu & bảo trì hệ thống	- Mọi người dùng hưởng lợi từ hệ thống ổn định, ít lỗi, ít gián đoạn.
------------------------------------	---

2.7 Đánh giá giải pháp

2.7.1 Mô tả giải pháp đề xuất

2.7.1.1 Mô tả tổng quan

Giải pháp đề xuất là nâng cấp hệ thống bán hàng hiện có của LocknLock, tập trung vào việc chuyển đổi số và tự động hóa quy trình nghiệp vụ:

- Tích hợp các công cụ tự động hóa :Tích hợp API, quét Barcode/QR để tự điền thông tin đơn và gửi xác nhận qua Email/SMS/Notification ≤ 1 phút.
- Đồng bộ dữ liệu tồn kho theo thời gian thực: Đồng bộ tồn kho theo thời gian thực, đảm bảo độ chính xác $\geq 99,9\%$ và cập nhật trạng thái ≤ 1 phút..
- Tích hợp hệ thống giao vận thông minh (API Vận chuyển): Kết nối API vận chuyển, bổ sung bản đồ định vị, cập nhật trạng thái giao hàng ≤ 1 phút. .
- Tích hợp phân hệ kế toán, thanh toán điện tử: Phát triển module kế toán riêng để quản lý và đối soát thanh toán giữa các kênh, đảm bảo thông tin thanh toán luôn chính xác $\geq 99,9\%$, xác nhận thanh toán qua Mobile POS và POS, cập nhật ngay vào hệ thống
- Triển khai Dashboard Real-time và BI Tool: Triển khai Dashboard Real-time và BI Tool, phản hồi ≤ 3 giây, cập nhật dữ liệu ≤ 1 phút, có thể xuất báo cáo Excel/PDF ≤ 2 phút.
- Tăng cường bảo mật và an toàn dữ liệu: Giám sát truy cập, sao lưu ≥ 1 lần/giờ và phục hồi ≤ 30 phút, kèm quy trình bảo trì tự động, đảm bảo an toàn dữ liệu.

2.7.1.2 Mô hình tổng quát

Bảng 2.22: Bảng mô hình tổng quát giải pháp đề xuất

Đối tượng sử dụng hệ thống	Chức năng chính	Công cụ hỗ trợ
Khách hàng	- Đặt hàng online trên web/app. - Theo dõi trạng thái, vị trí đơn hàng.	- Giao diện khách hàng (Website/App).

	- Nhận thông báo tự động (Email/SMS/App).	- Tích hợp API vận chuyển (hiển thị bản đồ định vị đơn hàng). - Tích hợp hệ thống Notification (Email/SMS).
Bộ phận bán hàng	- Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng. - Quét Barcode/QR khi lập hóa đơn tại quầy. - Xác nhận thanh toán qua POS	- Giao diện POS. - Công cụ quét Barcode/QR.
Bộ phận kế toán	- Quản lý thanh toán đơn hàng. - Xuất hóa đơn điện tử. - Lập báo cáo doanh thu – công nợ.	- Module kế toán - thanh toán. - Module hóa đơn điện tử. - Hệ thống báo cáo - BI Tool.
Bộ phận kho	- Cập nhật xuất – tồn kho. - Theo dõi hàng hóa theo thời gian thực. - Xuất hàng	- Module quản lý kho. - Dashboard tồn kho. - Công cụ quét Barcode/QR.
Đơn vị vận chuyển	- Cập nhật trạng thái và vị trí giao hàng qua API. - Trả dữ liệu định vị - Xác nhận thanh toán qua Mobile POS	- API vận chuyển. - Giao diện Mobile POS.
Bộ phận quản lý	- Giám sát tình hình bán hàng theo thời gian thực. - Phân tích dữ liệu.	- Dashboard real-time. - BI Tool (Business Intelligence). - Báo cáo tổng hợp tự động.
Bộ phận IT	- Quản lý người dùng và phân quyền truy cập.	- Module Quản trị hệ thống.

	- Bảo trì hệ thống, sao lưu dữ liệu định kỳ. - Giám sát an toàn thông tin và hoạt động hệ thống.	- Công cụ backup, phục hồi dữ liệu. - Hệ thống giám sát an ninh (Audit log).
--	---	---

2.7.2 Rủi ro

Bảng 2.23: Bảng rủi ro giải pháp đề xuất

STT	Giải pháp	Rủi ro	Hướng khắc phục
1	Tích hợp các công cụ tự động hóa.	- Chi phí đầu tư cao. - Nhân viên chưa quen thao tác tự động. - Khách hàng cảm thấy bị làm phiền vì quá nhiều thông báo tự động.	- Đào tạo nhân viên và triển khai thí điểm theo từng bộ phận. - Cho phép khách hàng tùy chỉnh/tắt thông báo.
2	Đồng bộ dữ liệu tồn kho theo thời gian thực	- Chi phí phát triển cao. - Rủi ro sai lệch dữ liệu - Rủi ro mất kết nối làm gián đoạn cập nhật dữ liệu.	- Thiết lập cơ chế đối soát tự động và cảnh báo sai lệch. - Kiểm tra dữ liệu định kỳ, có cơ chế rollback. - Thiết lập cơ chế lưu tạm (cache) và tự đồng bộ khi ổn định.
3	Tích hợp hệ thống giao vận thông minh	- Chi phí tích hợp và vận hành API cao. - Tracking Map cập nhật chậm hoặc sai lệch vị trí.	- Chọn API ổn định có hỗ trợ kỹ thuật. - Kiểm thử trước khi triển khai rộng. - Thường xuyên kiểm tra và hiệu chỉnh dữ liệu vị trí giao hàng.
4	Tích hợp phân hệ kế toán,	- Chi phí phát triển module kế toán cao.	- Triển khai song song hệ thống cũ ban đầu.

	thanh toán điện tử	- Nhân viên kế toán phải thay đổi thói quen. - Nhân viên kế toán lo ngại về tính chính xác khi đối soát tự động.	- Đào tạo kế toán sử dụng module mới. - Thiết lập quy trình kiểm toán chéo: Hệ thống - Ngân hàng - Kế toán
5	Triển khai Dashboard Real-time & BI Tool	- Chi phí bản quyền BI Tool và phát triển Dashboard cao. - Quản lý có thể bị "quá tải thông tin" nếu Dashboard không trực quan.	- Chọn BI Tool thân thiện, dễ sử dụng. - Dashboard cần tập trung vào các chỉ số hiệu suất (KPI) trọng yếu.
6	Tăng cường bảo mật và an toàn dữ liệu	- Chi phí cho các phần mềm bảo mật, dịch vụ sao lưu định kỳ cao. - Rủi ro rò rỉ dữ liệu khách hàng, bị tấn công mạng.	- Xây dựng quy trình bảo mật rõ ràng và kiểm tra định kỳ. - Đào tạo nhân viên về an toàn thông tin. - Sử dụng hệ thống sao lưu đa lớp (on-site & cloud)

2.7.3 Lợi ích

Bảng 2.24: Bảng lợi ích giải pháp đề xuất

STT	Giải pháp	Đối tượng	Lợi ích đạt được	Ước tính lợi ích
1	Tích hợp các công cụ tự động hóa	- Bộ phận bán hàng - Khách hàng - Bộ phận kho	- Giảm thao tác thủ công trong xử lý đơn. - Xác nhận đơn nhanh chóng - Giảm sai sót nhập liệu.	- Tiết kiệm 50% thời gian xử lý đơn - Tăng độ chính xác thông tin đơn hàng lên 95%

			- Hỗ trợ cập nhật tồn kho tức thời nhờ quét Barcode/QR - Cải thiện trải nghiệm khách hàng.	- Giảm 70 – 80% lỗi nhập liệu thủ công.
2	Đồng bộ dữ liệu tồn kho theo thời gian thực	- Bộ phận kho - Bộ phận bán hàng	- Dữ liệu tồn kho cập nhật tức thời. - Loại bỏ tình trạng bán "ảo" (hết hàng vẫn nhận đơn)	- Giảm 80% sai lệch dữ liệu tồn kho - Tăng độ chính xác thông tin tồn kho lên 99,9%. - Rút ngắn 60% thời gian kiểm kê thủ công
3	Tích hợp hệ thống giao vận thông minh	- Khách hàng	- Tự động cập nhật trạng thái giao hàng. - Giảm công việc tra cứu hộ khách hàng. - Khách hàng dễ dàng theo dõi tiến trình đơn hàng.	- Tăng 15-20% sự hài lòng của khách hàng - Giảm 50% cuộc gọi tra cứu trạng thái đơn hàng của khách hàng.
4	Tích hợp phân hệ kế toán, thanh toán điện tử	- Bộ phận kế toán - Ban quản lý	- Tự động đối soát giao dịch, giảm nhập liệu thủ công. - Cập nhật doanh thu nhanh chóng. - Hỗ trợ ra quyết định tài chính chính xác.	- Giảm 70% lỗi nhập liệu kế toán - Tiết kiệm 40% thời gian lập báo cáo - Tăng độ chính xác của dữ liệu

				tài chính lên 99,9%
5	Triển khai Dashboard Real-time & BI Tool	- Ban quản lý	- Trực quan hóa dữ liệu bán hàng, tồn kho, doanh thu. - Phát hiện sớm xu hướng tiêu dùng.	- Tăng 30% tốc độ ra quyết định chiến lược - Tăng khả năng phát hiện vấn đề sớm lên 40%.
6	Tăng cường bảo mật và an toàn dữ liệu	- Khách hàng - Đội ngũ IT - Các bộ phận	- Bảo vệ an toàn dữ liệu quan trọng (thông tin khách hàng, tài chính, kinh doanh) - Giảm nguy cơ rò rỉ dữ liệu, tấn công mạng. - Duy trì hoạt động ổn định, an toàn.	- Giảm 95% nguy cơ rò rỉ dữ liệu. - Tăng 15% chỉ số khách hàng sẵn lòng chia sẻ dữ liệu (khi cảm thấy an toàn). - Tăng 10-15% hiệu suất làm việc do hệ thống ổn định.

2.7.4 Hạn chế

Bảng 2.25: Bảng hạn chế giải pháp đề xuất

STT	Giải pháp	Hạn chế về khả thi kỹ thuật	Hạn chế về ràng buộc ngân sách
1	Tích hợp các công cụ tự động hóa.	- Hệ thống cũ có thể không hỗ trợ API hoặc cấu trúc dữ liệu không đồng nhất, phải viết thêm lớp chuyển đổi phức tạp.	- Cần ngân sách định kỳ để duy trì các dịch vụ API bên ngoài (SMS/Email/Notification).

			- Phụ thuộc nhà cung cấp dịch vụ ngoài, hạn chế khả năng kiểm soát chi phí trong dài hạn.
2	Đồng bộ dữ liệu tồn kho theo thời gian thực	- Hệ thống hiện tại không được tối ưu cho xử lý khối lượng dữ liệu đồng bộ lớn và liên tục.	- Cần đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng mạng và máy chủ hiệu suất cao để đảm bảo đồng bộ tức thời và liên tục. - Đòi hỏi chi phí vận hành và bảo hành hệ thống cao.
3	Tích hợp hệ thống giao vận thông minh	- Hệ thống bán hàng phụ thuộc vào nền tảng và API của đơn vị vận chuyển, làm hạn chế khả năng chủ động điều chỉnh hoặc mở rộng tính năng.	- Phát sinh chi phí phát triển và bảo trì kết nối API khi đối tác thay đổi cấu trúc hệ thống hoặc chính sách kỹ thuật.
4	Tích hợp phân hệ kế toán, thanh toán điện tử	- Yêu cầu đội ngũ lập trình viên và chuyên viên kế toán hiểu rõ chuẩn dữ liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác khi đồng bộ dữ liệu.	- Chi phí phát triển module kế toán riêng cao. - Phát sinh thêm phí tích hợp cổng thanh toán điện tử (VNPay, Momo...).
5	Triển khai Dashboard Real-time và BI Tool	- Dữ liệu từ hệ thống cũ không được chuẩn hóa, làm giảm độ tin cậy của các phân tích sâu. - Khả năng tùy chỉnh Dashboard bị hạn chế nếu không có đội ngũ BI chuyên sâu	- Phí bản quyền BI tool (Power BI, Tableau...) tương đối cao. - Cần ngân sách cho đội ngũ phân tích dữ liệu chuyên sâu.
6	Tăng cường bảo mật và an toàn dữ liệu	- Công cụ sao lưu tự động yêu cầu hạ tầng lưu trữ lớn.	- Cần ngân sách lớn cho công cụ giám sát bảo mật, và các dịch vụ kiểm toán an ninh.

2.8 Tài liệu BRD (Business Requirement Document)

2.8.1 Thông tin dự án

- Tên dự án: Phân tích nghiệp vụ quản lý bán hàng của LocknLock
- Ngày soạn: 01/11/2025
- Người soạn: Phạm Phương Nghi
- Phiên bản: 1.0

2.8.2 Giới thiệu

- Mục tiêu dự án:
 - + Phân tích và đánh giá quy trình bán hàng hiện tại của LocknLock để nhận diện những tồn tại, hạn chế và điểm nghẽn trong việc vận hành giữa các kênh bán hàng.
 - + Xây dựng mô hình quy trình bán hàng đa kênh mới, đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các kênh.
 - + Đề xuất các giải pháp nghiệp vụ và hệ thống nhằm tối ưu hóa quy trình bán hàng.
 - + Tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng, cải thiện thời gian xử lý đơn hàng và độ chính xác trong thông tin sản phẩm
- Phạm vi dự án:
 - + Về mặt nghiệp vụ:
 - Tập trung phân tích quy trình quản lý bán hàng đa kênh, bao gồm: cửa hàng trực tiếp và kênh bán hàng online.
 - Phân tích các nghiệp vụ chính: tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng, chuẩn bị và vận chuyển, thanh toán, và lập báo cáo thống kê.
 - Xem xét quy trình phối hợp giữa các kênh bán hàng nhằm đảm bảo tính nhất quán về thông tin tồn kho và dữ liệu đơn hàng.
 - Phân tích vai trò và sự tương tác giữa các bộ phận liên quan: bán hàng, kho, đơn vị vận chuyển, kế toán và quản lý chi nhánh.
 - Xác định các điểm nghẽn trong quy trình hiện tại và đề xuất hướng cải tiến, tối ưu quy trình nghiệp vụ.
 - + Về mặt hệ thống:

- Tập trung phân tích và mô hình hóa hệ thống hỗ trợ quản lý bán hàng đa kênh của LocknLock.
 - Xây dựng mô hình BPMN mô tả quy trình xử lý đơn hàng từ nhiều kênh khác nhau.
 - Thiết kế luồng dữ liệu thể hiện dòng dữ liệu trong quy trình bán hàng.
 - Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống bán hàng đa kênh.
- Ngoài phạm vi:
- + Không nghiên cứu kênh bán hàng quốc tế nếu dự án chỉ tập trung trong nước.
 - + Dự án không bao gồm phân tích chi tiết quy trình sản xuất, quản lý nguyên vật liệu, nhập hàng từ nhà cung cấp.
 - + Chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi, truyền thông marketing không thuộc phạm vi.
 - + Dự án không bao gồm triển khai phần mềm, lập trình ứng dụng hay triển khai cơ sở hạ tầng CNTT mới.
 - + Dự án không thực hiện phân tích chi phí – lợi ích chi tiết hoặc đánh giá tài chính toàn diện của các giải pháp đề xuất.

2.8.3 Stakeholder

Bảng 2.26: Bảng Stakeholder

Stakeholder	Vai trò	Mong đợi
Khách hàng	Người mua hàng trên website hoặc tại cửa hàng	- Mua hàng nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. - Thông tin sản phẩm chính xác, đầy đủ - Theo dõi vị trí đơn hàng và lịch sử mua hàng. - Thanh toán an toàn, đa dạng phương thức.

Bộ phận bán hàng	Tiếp nhận đơn, xác nhận thông tin khách hàng, tạo đơn hàng	- Hệ thống thân thiện, dễ sử dụng - Giảm thao tác thủ công khi xác nhận đơn hàng. - Giảm sai sót khi nhập thông tin. - Đơn hàng được xử lý nhanh chóng
Bộ phận kế toán	Xử lý và xác nhận thanh toán, nhập thông tin thu tiền	- Hệ thống tự động ghi nhận và đối chiếu thanh toán với tiền mặt. - Thông tin thanh toán chính xác. - Quy trình xác nhận thanh toán rõ ràng, bảo mật. - Tiết kiệm thời gian xử lý ghi nhận giao dịch tiền mặt.
Bộ phận kho	Chuẩn bị hàng, cập nhật tồn kho và giao hàng	- Hệ thống cập nhật tồn kho theo thời gian thực, cảnh báo khi tồn kho thấp. - Dễ dàng quản lý tồn kho. - Nhận thông tin đơn hàng kịp thời.
Đơn vị vận chuyển	Thực hiện việc giao nhận hàng hóa từ kho đến tay khách hàng. Cập nhật trạng thái và vị trí giao hàng.	- API kết nối ổn định, đáng tin cậy để tránh gián đoạn quá trình cập nhật trạng thái đơn hàng. - Có cơ chế ghi nhận giao dịch tại điểm giao hàng để cập nhật trạng thái đơn hàng nhanh chóng, rút ngắn thời gian đối soát khi trả tiền mặt.
Ban quản lý	Theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng, doanh thu, tồn kho, tỷ lệ hoàn/hủy đơn	- Cung cấp báo cáo thống kê tổng hợp và chi tiết theo nhiều tiêu chí. - Dữ liệu cập nhật theo thời gian thực.

		- Phân tích dữ liệu bán hàng, doanh thu, xu hướng tiêu dùng để hỗ trợ ra quyết định vận hành và cải thiện quy trình
Đội ngũ IT	Duy trì hệ thống website và phần mềm quản lý bán hàng	- Hệ thống có kiến trúc ổn định, bảo mật cao - Dễ dàng nâng cấp, mở rộng khi có yêu cầu nghiệp vụ mới - Giảm lỗi kỹ thuật, hỗ trợ người dùng kịp thời - Tốc độ xử lý nhanh, thời gian ngừng hoạt động thấp nhất

2.8.4 Yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements)

- BR-01: Tự động hóa quy trình bán hàng, giảm tối đa thao tác thủ công trong tiếp nhận và xác nhận đơn hàng.
- BR-02: Đảm bảo tính chính xác trong nhập liệu, lập hóa đơn và quản lý tồn kho.
- BR-03: Cải thiện quy trình thanh toán, hỗ trợ đối soát tự động và cập nhật trạng thái thanh toán theo thời gian thực.
- BR-04: Tích hợp dữ liệu đa kênh và đồng bộ trạng thái giao hàng qua API với đơn vị vận chuyển, cho phép theo dõi tiến trình và hiệu suất tức thời.
- BR-05: Tăng cường năng lực phân tích và ra quyết định thông qua dashboard, BI và cảnh báo tự động.
- BR-06: Bảo đảm hệ thống ổn định và an toàn với cơ chế sao lưu dữ liệu tự động, quy trình bảo trì định kỳ chuẩn hóa, và khả năng phục hồi nhanh khi xảy ra sự cố.
- BR-07: Kiểm soát truy cập và nâng cao bảo mật thông tin bằng audit log ghi nhận toàn bộ hoạt động quan trọng.
- BR-08: Nâng cao trải nghiệm khách hàng và tính chuyên nghiệp của nhân viên thông qua quy trình vận hành thống nhất và dễ sử dụng.

2.8.5 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Bảng 2.27: Bảng yêu cầu chức năng

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Mô tả ngắn gọn	Mức độ ưu tiên
FR-01	Theo dõi vị trí giao hàng	Hiển thị vị trí (GPS) giao hàng trên bản đồ theo thời gian thực	Cao
FR-02	Tự động điền thông tin hóa đơn	Tự động điền các thông tin có sẵn khi lập hóa đơn	Cao
FR-03	Thông báo trạng thái đơn hàng	Gửi thông báo tự động qua SMS khi trạng thái đơn hàng thay đổi	Cao
FR-04	Xác nhận đơn hàng tự động	Gửi xác nhận đơn hàng tự động tới khách hàng	Cao
FR-05	Cập nhật tồn kho tự động	Cập nhật tồn kho ngay khi nhập/xuất hàng	Cao
FR-06	Xác nhận thanh toán tại điểm giao hàng	Xác nhận thanh toán trực tiếp tại điểm giao hàng, cập nhật hệ thống	Cao
FR-07	Hạch toán tự động thanh toán	Tự động phân bổ các khoản thu từ nhiều phương thức thanh toán vào sổ sách kế toán	Cao
FR-08	Dashboard BI thời gian thực	Hiển thị dashboard trực quan, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực	Cao
FR-09	So sánh chi nhánh/kênh & dự đoán xu hướng	Hỗ trợ phân tích hiệu quả chi nhánh/kênh bán hàng, dự đoán xu hướng	Cao
FR-10	Xuất báo cáo Excel/PDF	Xuất báo cáo dữ liệu từ hệ thống ra định dạng Excel hoặc PDF	Cao
FR-11	Sao lưu dữ liệu định kỳ	Tự động sao lưu dữ liệu theo định kỳ	Cao

FR-12	Cảnh báo bảo trì	Thông báo lỗi và cảnh báo bảo trì định kỳ	Cao
-------	------------------	---	-----

2.8.6 Yêu cầu phi chức năng (Non - Functional Requirements)

Bảng 2.28: Bảng yêu cầu phi chức năng

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Mô tả ngắn gọn	Mức độ ưu tiên
NFR-01	Hiệu suất giao diện	Phản hồi giao diện ≤ 3 giây	Cao
NFR-02	Cập nhật trạng thái nhanh	Cập nhật trạng thái đơn hàng, tồn kho, thanh toán ≤ 1 phút	Cao
NFR-03	Thông báo trạng thái	Gửi SMS/Thông báo khi trạng thái đơn hàng thay đổi ≤ 1 phút	Cao
NFR-04	Sao lưu & phục hồi dữ liệu	Sao lưu dữ liệu tối thiểu 1 lần/giờ, phục hồi ≤ 30 phút	Cao
NFR-05	Độ chính xác dữ liệu	Đảm bảo độ chính xác dữ liệu $\geq 99,9\%$	Cao
NFR-06	Dashboard & xuất báo cáo	Dashboard BI cập nhật ≤ 1 phút, xuất báo cáo Excel/PDF ≤ 2 phút	Cao

2.8.7 Ràng buộc & giả định

2.8.7.1 Ràng buộc

Bảng 2.29: Bảng ràng buộc

Loại ràng buộc	Mô tả ràng buộc	Ảnh hưởng
Kỹ thuật	Hệ thống hiện tại của LocknLock có hạn chế về khả năng tích hợp API, khả năng đồng bộ dữ liệu giữa các kênh bán hàng offline và online còn hạn chế.	Giới hạn khả năng triển khai các giải pháp tự động hóa, đồng bộ tồn kho và thanh toán, có thể làm chậm quá trình nâng cấp hệ thống.

Nhân lực	Nhân viên chưa quen với thao tác hệ thống mới, thiếu kỹ năng quản lý dữ liệu hoặc xử lý công nghệ mới.	Cần đào tạo thêm, tăng chi phí nhân sự, rủi ro vận hành trong giai đoạn chuyển đổi cao.
Thời gian	Thời gian thực hiện dự án và triển khai mô hình bán hàng mới bị giới hạn do kế hoạch dự án và các kỳ kinh doanh quan trọng.	Một số giải pháp phức tạp có thể không triển khai kịp, phải ưu tiên các giải pháp dễ thực hiện trước, dẫn đến khả năng chưa tối ưu hóa toàn bộ quy trình.
Dữ liệu	Dữ liệu khách hàng, đơn hàng, tồn kho có thể không đầy đủ, chưa được chuẩn hóa.	Ảnh hưởng đến tính chính xác của phân tích, khó xây dựng mô hình dữ liệu và báo cáo thống kê, cần làm sạch dữ liệu trước khi triển khai.

2.8.7.2 Giả định

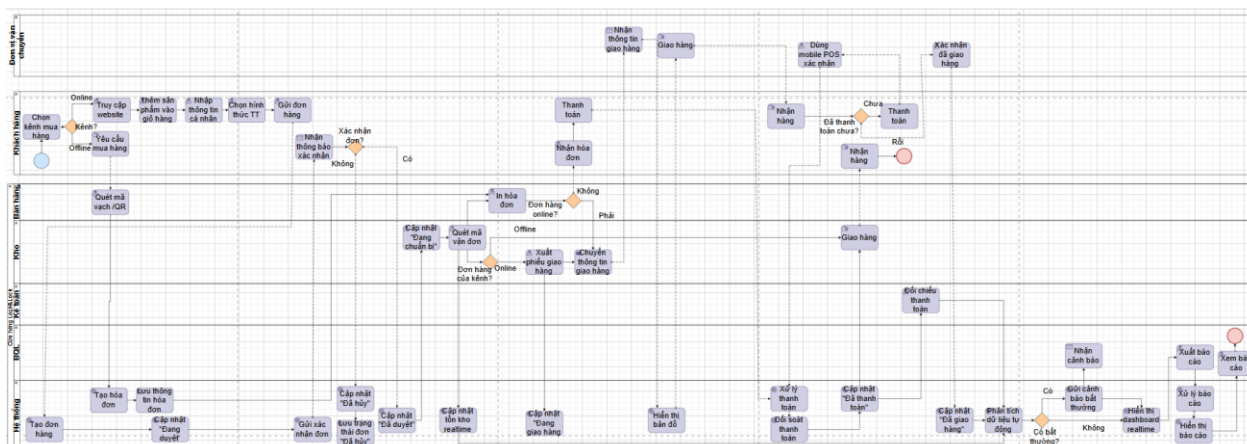
Bảng 2.30: Bảng giả định

Loại ràng buộc	Mô tả ràng buộc	Giả định	Ý nghĩa của giả định
Kỹ thuật	Hệ thống hiện tại của LocknLock có hạn chế về khả năng tích hợp API, khả năng đồng bộ dữ liệu giữa các kênh bán hàng offline và online còn hạn chế.	Giả sử hệ thống hiện tại có thể tích hợp API cơ bản và đồng bộ dữ liệu theo lô (batch).	Thiết kế giải pháp sẽ dựa trên nền tảng hiện có, tránh các tính năng yêu cầu đồng bộ thời gian thực để đảm bảo ổn định.
Nhân lực	Nhân viên chưa quen với thao tác hệ thống mới, thiếu kỹ năng quản lý dữ liệu hoặc xử lý công nghệ mới.	Giả sử nhân viên sẽ được đào tạo cơ bản về hệ thống mới	Giao diện và quy trình cần đơn giản, có hướng dẫn rõ ràng để giảm lỗi trong giai đoạn chuyển đổi.

		trước khi triển khai.	
Thời gian	Thời gian thực hiện dự án bị giới hạn bởi kế hoạch và các kỳ kinh doanh quan trọng.	Giả sử chỉ có đủ thời gian để triển khai các module cốt lõi trước các mốc kinh doanh.	Ưu tiên phát triển các chức năng quan trọng (đơn hàng, tồn kho, thanh toán) và hoãn các chức năng nâng cao sang giai đoạn sau.
Dữ liệu	Dữ liệu khách hàng, đơn hàng, tồn kho có thể không đầy đủ, chưa chuẩn hóa.	Giả sử dữ liệu sẽ được làm sạch và chuẩn hóa trước khi đưa vào hệ thống mới.	Đảm bảo tính chính xác và hiệu quả vận hành của hệ thống.

2.8.8 Phụ lục

2.8.8.1 BPMN TO-BE



Hình 2.7: Mô hình BPMN cho quy trình TOBE

2.8.8.2 Ma trận truy xuất và duy trì

Bảng 2.31: Bảng ma trận truy xuất và duy trì

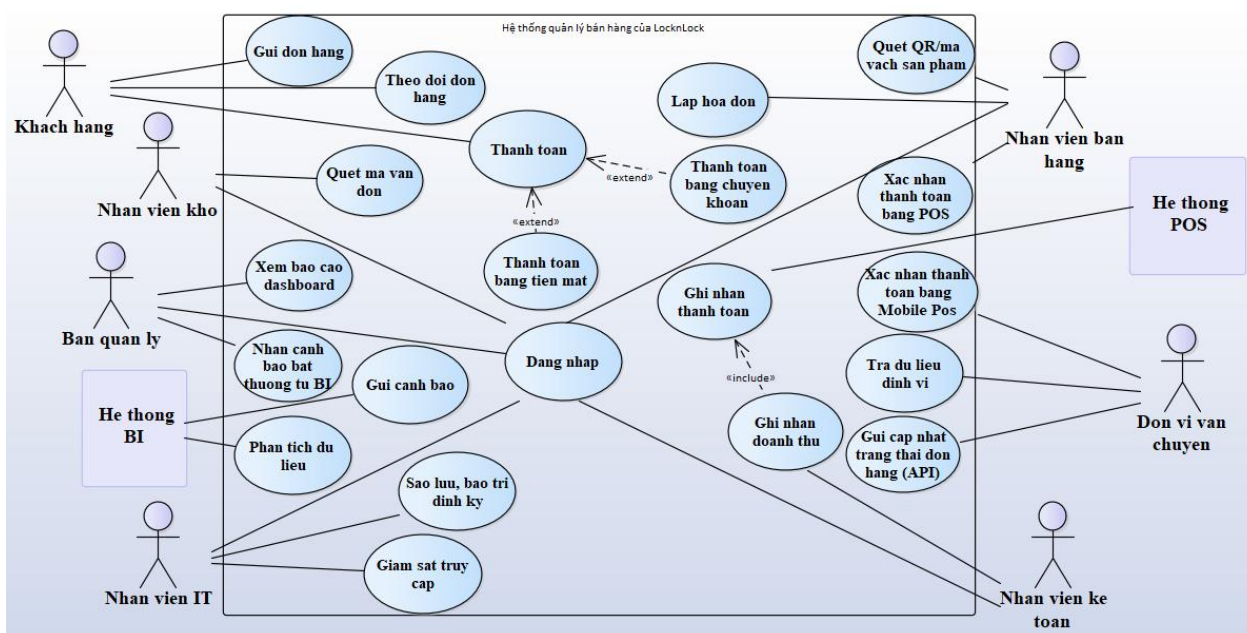
Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu	Stakeholder liên quan	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết tới mô hình/tài liệu	Trạng thái
FR-01	Hiển thị vị trí (GPS) giao hàng trên bản đồ theo thời gian thực.	Yêu cầu chức năng	Khách hàng, đơn vị vận chuyển	Phòng vấn/ khảo sát	BPMN “Hiển thị bản đồ”, Use Case “Trả dữ liệu định vị”	Duyệt
FR-02	Tự động điền các thông tin có sẵn khi lập hóa đơn	Yêu cầu chức năng	Nhân viên bán hàng	Phòng vấn/ Khảo sát	BPMN “Quét mã vạch/ QR”, Use Case “Quét QR/ mã vạch sản phẩm”	Duyệt
FR-03	Gửi thông báo tự động qua SMS khi trạng thái đơn hàng thay đổi.	Yêu cầu chức năng	Khách hàng	Phòng vấn	Use Case “Thông báo đơn hàng”	Duyệt
FR-04	Gửi xác nhận đơn hàng tự động.	Yêu cầu chức năng	Nhân viên bán hàng, khách hàng	Phòng vấn/ Khảo sát	BPMN “Gửi xác nhận đơn”	Duyệt
FR-05	Cập nhật tồn kho tự động khi xuất hàng	Yêu cầu chức năng	Nhân viên kho	Phòng vấn/ Khảo sát	BPMN “Cập nhật tồn kho realtime”, Use case “Quét mã vận đơn”	Duyệt
FR-06	Xác nhận thanh toán tại điểm giao hàng	Yêu cầu chức năng	Đơn vị vận chuyển, nhân viên kế toán	Phòng vấn	BPMN “Dùng mobile POS xác nhận”, Use Case “Xác nhận	Duyệt

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu	Stakeholder liên quan	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết tới mô hình/tài liệu	Trạng thái
					thanh toán bằng Mobile Pos”	
FR-07	Tự động hạch toán các khoản thu từ các phương thức thanh toán khác nhau vào đúng sổ sách kế toán.	Yêu cầu chức năng	Nhân viên kế toán	Phòng văn	BPMN “Xử lý thanh toán, BPMN “Đối soát thanh toán”,	Duyệt
FR-08	Hiển thị dashboard BI trực quan, thời gian thực.	Yêu cầu chức năng	Ban quản lý	Phòng văn/ Khảo sát.	BPMN “Hiển thị dashboard realtime”, Use Case “Xem báo cáo dashboard”,	Duyệt
FR-09	Hỗ trợ so sánh chi nhánh/kênh và dự đoán xu hướng.	Yêu cầu chức năng	Ban quản lý	Phòng văn	BPMN “Phân tích dữ liệu tự động”, Use case “Phân tích dữ liệu”	Duyệt
FR-10	Xuất báo cáo Excel/PDF	Yêu cầu chức năng	Ban quản lý	Phòng văn	BPMN “Hiển thị báo cáo”, Use Case “Xuất báo cáo”	Duyệt
FR-11	Gửi cảnh báo bất thường	Yêu cầu chức năng	Ban quản lý		BPMN “Gửi cảnh báo”	Duyệt

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu	Stakeholder liên quan	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết tới mô hình/tài liệu	Trạng thái
FR-11	Tự động sao lưu dữ liệu theo định kỳ.	Yêu cầu chức năng	Nhân viên IT	Phòng vắn	Use case “Sao lưu, bảo trì định kỳ”	Duyệt
FR-12	Theo dõi, giám sát truy cập	Yêu cầu chức năng	Nhân viên IT	Phòng vắn	Use case “Giám sát truy cập”	Duyệt
NFR-01	Hiệu suất phản hồi giao diện ≤ 3 giây	Yêu cầu phi chức năng	Khách hàng, Nhân viên bán hàng, Ban quản lý	Khảo sát	BR-08: Nâng cao trải nghiệm khách hàng và tính chuyên nghiệp của nhân viên	Duyệt
NFR-02	Cập nhật trạng thái đơn hàng, tồn kho, thanh toán ≤ 1 phút	Yêu cầu phi chức năng	Khách hàng, Nhân viên kho, Nhân viên kế toán	Phòng vắn	BR-02: Đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quản lý tồn kho. BR-03: Cải thiện quy trình thanh toán, đối soát tự động	Duyệt
NFR-03	Gửi SMS/Thông báo khi trạng thái đơn hàng thay đổi ≤ 1 phút	Yêu cầu phi chức năng	Khách hàng	Phòng vắn	BR-01: Tự động hóa quy trình bán hàng. BR-08: Nâng cao trải nghiệm khách hàng.	Duyệt
NFR-04	Sao lưu dữ liệu tối thiểu 1	Yêu cầu phi chức năng	Nhân viên IT	Phòng vắn	BR-06: Bảo đảm hệ thống ổn	Duyệt

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu	Stakeholder liên quan	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết tới mô hình/tài liệu	Trạng thái
	lần/giờ, phục hồi ≤ 30 phút				định và an toàn.	
NFR-05	Độ chính xác dữ liệu $\geq 99,9\%$	Yêu cầu phi chức năng	Nhân viên kho, nhân viên kế toán	Phòng văn/ Khảo sát	BR-02: Đảm bảo tính chính xác. BR-03: Cải thiện quy trình thanh toán.	Duyệt
NFR-06	Dashboard BI cập nhật ≤ 1 phút, xuất báo cáo Excel/PDF ≤ 2 phút	Yêu cầu phi chức năng	Ban quản lý	Phòng văn/Khảo sát	BR-05: Tăng cường phân tích và ra quyết định	Duyệt

2.8.8.3 Use case



Hình 2.8: Sơ đồ Use case mô tả tác động giữa tác nhân và hệ thống

PHẦN 3: KẾT LUẬN

3.1 Kết quả đạt được

Đồ án “Phân tích nghiệp vụ quản lý bán hàng của LocknLock” đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt được những cải tiến đáng kể so với quy trình hiện tại:

- Hoàn thành phân tích và mô tả chi tiết quy trình bán hàng hiện tại (As-Is) của LocknLock.
- Xác định được các điểm nghẽn và hạn chế của quy trình hiện tại.
- Xây dựng quy trình tương lai (TO-BE) được tối ưu hóa và chỉ rõ các điểm cải tiến nhằm khắc phục các vấn đề đã phát hiện.
 - + Tự động hóa tạo đơn hàng bằng quét Barcode/QR thay vì nhập tay.
 - + Tự động xác nhận đơn online qua SMS/Email/Notification, bỏ gọi điện thủ công.
 - + Quản lý tồn kho theo thời gian thực bằng cách quét mã vận đơn.
 - + Tự động cập nhật trạng thái giao hàng thông qua API và hiển thị bản đồ vận chuyển realtime.
 - + Xác nhận thanh toán tại điểm giao hàng hoặc tại điểm bán thông qua Mobile POS và POS, hỗ trợ cả thanh toán tiền mặt, quét thẻ hoặc chuyển khoản và đồng bộ dữ liệu ngay lên hệ thống.
 - + Dashboard và báo cáo realtime giúp quản lý ra quyết định nhanh chóng.
 - + Tự động phân tích BI để nhận diện xu hướng, hành vi mua sắm và cảnh báo rủi ro.
 - + Tăng cường bảo mật qua giám sát truy cập và cảnh báo bất thường.
 - + Tự động backup, bảo trì định kỳ và nâng cao kỹ năng nhân viên thông qua đào tạo.
- Đề xuất các giải pháp:
 - + Tích hợp công cụ tự động hóa: Ứng dụng API, quét Barcode/QR, và gửi xác nhận đơn tự động qua Email/SMS/Notification để giảm thao tác thủ công.
 - + Đồng bộ tồn kho realtime: Kết nối dữ liệu tức thời giữa online – offline – kho.

- + Tích hợp API vận chuyển: Kết nối với các đơn vị giao hàng để cập nhật trạng thái tự động; bổ sung bản đồ định vị (Tracking Map) cho khách và kho.
- + Tích hợp phân hệ kế toán & thanh toán điện tử: Tự động ghi nhận và đối soát thanh toán đa kênh, đồng thời tích hợp POS tại cửa hàng và Mobile POS cho nhân viên giao hàng, hỗ trợ đầy đủ các phương thức thanh toán như tiền mặt, quét thẻ và chuyển khoản; toàn bộ dữ liệu thanh toán được đồng bộ lên hệ thống theo thời gian thực để đảm bảo chính xác và minh bạch.
- + Triển khai Dashboard realtime & BI: Hiển thị doanh thu, tồn kho, hoàn/hủy, xu hướng tiêu dùng và các chỉ số quan trọng theo thời gian thực.
- + Tăng cường bảo mật & an toàn dữ liệu: Giám sát truy cập, sao lưu – bảo trì tự động; đào tạo nhân viên về công nghệ và an toàn thông tin.

Đồ án đã xây dựng thành công quy trình nghiệp vụ bán hàng đa kênh (omnichannel) mới, tối ưu hóa các bước thủ công, tăng tính tự động hóa, cải thiện tốc độ xử lý, độ chính xác và trải nghiệm khách hàng. Quy trình TO-BE đã giải quyết các điểm nghẽn của quy trình hiện tại và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của LocknLock trong tương lai.

3.2 Hạn chế đồ án

Đồ án “Phân tích nghiệp vụ quản lý bán hàng của LocknLock” đã xây dựng được quy trình TO-BE mang tính tự động hóa cao và đề xuất nhiều giải pháp. Tuy nhiên, từ góc độ cá nhân, đồ án vẫn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Giới hạn trong phạm vi thu thập dữ liệu: Do không có cơ hội tiếp cận trực tiếp hệ thống nội bộ của LocknLock, việc phân tích chủ yếu dựa trên các tài liệu công khai và một số giả định nghiệp vụ. Điều này khiến mô hình chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ đặc thù vận hành thực tế tại doanh nghiệp.
- Chưa đánh giá chi phí triển khai và tính khả thi kỹ thuật: Đồ án tập trung vào khía cạnh nghiệp vụ và cải tiến quy trình, tuy nhiên chưa phân tích sâu về:
 - + Chi phí đầu tư cho hệ thống API, POS/Mobile POS, BI Tool.
 - + Yêu cầu phần cứng – phần mềm,
 - + Nguồn lực nhân sự để triển khai.

Việc thiếu đánh giá chi phí không tăng tính thuyết phục khi đề xuất triển khai thực tế.

- Giới hạn về kiểm chứng thực tế: Đồ án chưa có điều kiện thử nghiệm quy trình mới hoặc mô phỏng trên dữ liệu thật. Vì vậy mức độ hiệu quả của quy trình TO-BE chỉ dừng lại ở mức lý thuyết..
- Giới hạn về thời gian và nguồn lực: Thời gian thực hiện đồ án có hạn, nên chưa thể phân tích toàn bộ quy trình bán hàng (nhập hàng, hậu mãi, xử lý khiếu nại,..). Việc mô hình hóa mới dừng lại ở mức vừa đủ cho báo cáo, chưa thể xây dựng bộ tài liệu nghiệp vụ đầy đủ, hoàn chỉnh cho toàn hệ thống bán lẻ.

3.2 Phản biện cá nhân

3.2.1 Kiến thức và kỹ năng học được

Trong quá trình thực hiện đồ án “Phân tích nghiệp vụ quản lý bán hàng của LocknLock”, bản thân đã học được nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng:

- Kiến thức nghiệp vụ và quy trình: Hiểu rõ cơ cấu vận hành của doanh nghiệp bán lẻ đa kênh, cách thức kết nối các bộ phận trong doanh nghiệp.
- Kỹ năng phân tích và mô hình hóa: Rèn luyện khả năng phân tích quy trình As-Is, nhận diện điểm nghẽn, từ đó xây dựng quy trình TO-BE tối ưu hóa, đề xuất giải pháp và kết hợp công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành.
- Kỹ năng triển khai giải pháp công nghệ: Học cách áp dụng các công cụ tự động hóa như API, Barcode/QR, Mobile POS, POS, Dashboard realtime, BI Tool; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo mật, an toàn thông tin và quản lý dữ liệu.
- Kỹ năng tổng hợp và báo cáo: Rèn luyện khả năng trình bày kết quả phân tích, đề xuất giải pháp và viết báo cáo khoa học, logic, thuyết phục

3.2.2 Tính khả thi của đồ án

Dù đồ án vẫn tồn tại một số hạn chế, nhưng đồ án “Phân tích nghiệp vụ lý bán hàng của LocknLock” vẫn có tính khả thi cao để triển khai trong thực tế, dựa trên các yếu tố sau:

- Tính hiệu quả và độc đáo
 - + Giải pháp áp dụng các công nghệ đã phổ biến và được kiểm chứng như API tích hợp kho – bán hàng – vận chuyển, Barcode/QR, POS/Mobile POS, Dashboard realtime và BI Tool.

- + Việc ứng dụng tự động hóa này giúp tăng tốc độ xử lý đơn hàng, giảm sai sót nhập liệu, nâng cao độ chính xác tồn kho và thanh toán, đồng thời giải quyết được điểm nghẽn trong xử lý đơn hàng và đồng bộ dữ liệu giữa các kênh.
- Nguồn lực và chi phí
 - + Các công nghệ sử dụng phần lớn là tiêu chuẩn, dễ tích hợp, một số có mã nguồn mở.
 - + Mặc dù đồ án chưa đánh giá chi tiết chi phí triển khai, nhưng lợi ích về tăng năng suất, giảm sai sót và cải thiện trải nghiệm khách hàng lớn hơn chi phí đầu tư, đảm bảo khả năng hoàn vốn (ROI) khi áp dụng thực tế.
- Tính ăn có
 - + Giải pháp có khả năng tích hợp linh hoạt với hệ thống hiện có của LocknLock, bao gồm Website, App, POS, Mobile POS và các API vận chuyển.
- Các giới hạn cần lưu ý khi triển khai
 - + Giải pháp chưa được kiểm chứng trên dữ liệu thực tế. Vì vậy, cần thực hiện giai đoạn thử nghiệm (pilot) trước khi triển khai toàn hệ thống, nhằm đánh giá chính xác hiệu quả và điều chỉnh quy trình nếu cần.
 - + Việc phân tích một số quy trình mở rộng (nhập hàng, hậu mãi, xử lý khiếu nại) chưa đầy đủ, do đó cần bổ sung tài liệu nghiệp vụ chi tiết để đảm bảo triển khai toàn diện.
 - + Yêu cầu về nguồn lực nhân sự và hạ tầng cần được tính toán kỹ để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trương Đình Hải Thụy (2025), *Slide bài giảng môn Phân tích nghiệp vụ*, Đại học Tài chính – Marketing

Lock&Lock HCM (2025), *ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN*, [terms-conditions](#)

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bảng phỏng vấn

– Đối tượng 1: Khách hàng

Câu hỏi	Ghi nhận
Anh/chị đánh giá trải nghiệm mua sắm của mình trên website LocknLock hiện nay như thế nào?	Tôi thấy website khá dễ dùng, sản phẩm trình bày rõ ràng. Tuy nhiên, tôi muốn có thêm tính năng theo dõi đơn hàng trực tiếp trên bản đồ và gửi sms xác nhận đơn thay vì gọi điện, vì chờ nhân viên gọi lại đôi khi mất thời gian.
Trong quá trình theo dõi đơn hàng, anh/chị muốn hệ thống làm gì để anh/chị có thể theo dõi đơn hàng tốt nhất.	Tôi muốn được nhận thông báo tự động qua SMS hoặc ứng dụng mỗi khi trạng thái đơn hàng thay đổi.

– Đối tượng 2: Nhân viên bán hàng

Câu hỏi	Ghi nhận
Trong quá trình xác nhận đơn với khách qua điện thoại, có tình huống nào gây khó khăn cho anh/chị không?	Tôi thường gặp trường hợp không liên hệ được với khách hoặc khách thay đổi thông tin sau khi đã xác nhận, nên phải chỉnh sửa lại khá mất thời gian.
Anh/chị mong đợi giao diện quản lý đơn hàng có những thông tin gì hiển thị rõ ràng nhất để dễ thao tác?	Tôi muốn giao diện hiển thị ngay mã đơn, trạng thái, phương thức thanh toán, thông tin khách, sản phẩm, địa chỉ giao, và ghi chú trên cùng một màn hình. Nếu có bộ lọc nhanh theo trạng thái và thời gian thì tôi sẽ thao tác thuận tiện hơn rất nhiều.

– Đối tượng 3: Nhân viên kho

Câu hỏi	Ghi nhận
---------	----------

Hiện tại, việc cập nhật tồn kho được thực hiện như thế nào?	Tôi nhận đơn hàng từ bộ phận bán hàng, sau đó đóng gói hàng và kiểm kê hàng, rồi cập nhật tồn kho lên hệ thống.
---	---

– **Đối tượng 4: Nhân viên kế toán**

Câu hỏi	Ghi nhận
Anh/chị mong muốn dữ liệu doanh thu và thanh toán được cập nhật theo tần suất nào để tiện đối soát?	Tôi cần dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực (real-time) để có thể đối soát với công thanh toán, tránh sai lệch số liệu.

– **Đối tượng 5: Đơn vị vận chuyển**

Câu hỏi	Ghi nhận
Dựa vào quy trình phối hợp giữa đơn vị vận chuyển và LocknLock, anh/chị thấy những điểm nào cần cải tiến để việc giao hàng diễn ra nhanh chóng và chính xác?	Tôi thấy hiện nay, sau khi giao hàng và thu tiền mặt, tôi phải mang tiền về nộp cho kế toán để đối soát rồi mới được cập nhật trạng thái “Đã thanh toán”. Khách hàng phải chờ lâu mới thấy đơn hàng được xác nhận. Nếu có thể ghi nhận thanh toán ngay tại điểm giao, khách hàng sẽ được xác nhận “Đã thanh toán” ngay lập tức.

– **Đối tượng 6: Ban quản lý**

Câu hỏi	Ghi nhận
Anh/chị muốn dashboard quản lý thể hiện những chỉ số nào là quan trọng nhất?	Tôi muốn xem doanh thu theo kênh, số đơn theo trạng thái, tỷ lệ hủy/hoàn, mức tồn kho, và chỉ số hài lòng khách hàng. Tôi cũng muốn có so sánh hiệu suất theo chi nhánh để đánh giá hiệu quả chung.
Anh/chị có mong muốn hệ thống như thế nào để ra quyết định hiệu quả hơn không?	Tôi muốn hệ thống có cơ chế cảnh báo tự động khi có các chỉ số bất thường, để có thể phản ứng và đưa ra quyết định kịp thời.

– **Đối tượng 7: Nhân viên IT**

Câu hỏi	Ghi nhận
Khi sử dụng hệ thống, anh/chị mong muốn có thêm những cơ chế bảo mật nào để đảm bảo an toàn dữ liệu và quyền riêng tư người dùng?	“Hệ thống cần có cơ chế giám sát truy cập, cùng cơ chế sao lưu, phục hồi tự động. Nếu có cảnh báo khi có sự cố bất thường thì sẽ tốt hơn nữa

Phụ lục 2: Phiếu khảo sát khách hàng

PHIẾU KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Về quy trình cải tiến hệ thống quản lý bán hàng của LocknLock

Kính mong quý khách đánh giá chất lượng dịch vụ của hệ thống quản lý bán hàng LocknLock theo các câu hỏi dưới đây. Sự hợp tác của quý khách sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu của quý khách về sản phẩm và dịch vụ.

A. Phần thông tin chung

Họ tên:

Số điện thoại (không bắt buộc):.....

Email (không bắt buộc):

B. Khảo sát

1. Sau khi bạn đặt hàng thành công trên website/app LocknLock, bạn thường phải chờ bao lâu để nhận được xác nhận đơn hàng?

☐ Dưới 5 phút

☐ 5–30 phút

☐ Hơn 30 phút

2. Trong 3 lần mua hàng online gần nhất tại LocknLock, bạn đã có bao nhiêu lần bị thông báo hủy đơn do hết hàng?

☐ 0 lần

☐ 1 lần

☐ 2 lần

☐ 3 lần

3. Trong 5 đơn hàng gần nhất bạn mua, bạn đã phải liên hệ với nhân viên LocknLock bao nhiêu lần chỉ để hỏi về tiến trình giao hàng hoặc vị trí đơn hàng?

☐ 0 lần

☐ 1–2 lần

☐ 3–4 lần

4. Bạn mong muốn LocknLock cải thiện hay bổ sung thêm tính năng/dịch vụ nào về quy trình đặt hàng và giao hàng để nâng cao trải nghiệm mua hàng của bạn?

.....

.....

.....

5. Điều gì khiến bạn chọn LocknLock thay vì các thương hiệu khác khi mua sắm online?

.....

.....

.....

6. Bạn đã từng gặp sự cố trong quá trình mua hàng chưa? Nếu có, bạn hãy mô tả sự cố đó và cách bạn mong muốn LocknLock xử lý nó?

.....

.....

.....

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tham gia khảo sát!

Phụ lục 3: Phiếu khảo sát nhân viên LocknLock

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÂN VIÊN NỘI BỘ LOCKNLOCK

Về quy trình cải tiến hệ thống quản lý bán hàng của LocknLock

Khảo sát này nhằm đánh giá trải nghiệm làm việc của nhân viên với hệ thống bán hàng hiện tại. Ý kiến của anh/chị sẽ giúp chúng tôi tối ưu quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành..

A. Phần thông tin chung

Họ tên:

Bộ phận:.....

Số điện thoại (không bắt buộc):.....

Email (không bắt buộc):

B. Đánh giá chung

1. Anh/chị đánh giá mức độ tự tin trong việc sử dụng các công cụ công nghệ hiện tại để hoàn thành công việc (thang điểm 1–5)

1 = Rất thiếu tự tin, 5 = Rất tự tin

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

2. Nếu được thay đổi một điều duy nhất về hệ thống, anh/chị sẽ chọn thay đổi điều gì?

.....
.....
.....

C. Khảo sát chuyên môn theo bộ phận

Chỉ trả lời đúng câu hỏi thuộc bộ phận của anh/chị.

I. Bộ phận bán hàng

1. Trung bình, anh/chị mất bao nhiêu thời gian để nhập thông tin và xuất hóa đơn cho một đơn hàng có 3 sản phẩm?

☐ Dưới 1 phút

☐ 1–3 phút

☐ 3–5 phút

☐ Trên 5 phút

2. Để biết tình trạng giao hàng chính xác của một đơn, anh/chị thường cần phải thực hiện bao nhiêu bước?

☐ 1 bước

☐ 2 bước

☐ 3 bước

☐ Trên 3 bước

3. Theo anh/ chị, cải tiến quan trọng nhất trong hệ thống bán hàng tại quầy là gì?

.....
.....
.....

4. Trong quá trình hỗ trợ khách hàng tra cứu đơn hàng, anh/chị gặp khó khăn lớn nhất tại bước nào?

.....
.....
.....

II. Bộ phận kho

1. Trong tháng vừa qua, anh/chị đã xử lý bao nhiêu trường hợp đơn online bị hủy do hết hàng trong khi hệ thống vẫn báo còn tồn kho?

☐ 0–1 lần

☐ 2–5 lần

☐ 6–10 lần

☐ Trên 10 lần

2. Theo anh/chị, cần bổ sung công cụ hoặc tính năng gì để giảm thiểu tình trạng hủy đơn do hết hàng?

.....

.....

.....

III. Ban quản lý

1. Khi một chỉ số bất thường xảy ra, anh/chị có thể ngay lập tức xem được nguyên nhân gốc rễ không?

☐ Có, rất dễ dàng

☐ Có, nhưng thao tác phức tạp

☐ Không, phải xuất Excel và phân tích thủ công

2. Khi phân tích chỉ số bất thường, dữ liệu nào theo anh/chị là khó truy xuất nhất?

.....

.....

.....

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã tham gia khảo sát!